

学校代码: 10246
学 号: 21110190043

復旦大學

硕 士 学 位 论 文
(学术学位)

量子顺磁体的自旋能斯特效应

Spin Nernst effects in quantum paramagnets

院 系: 物理学系

专 业: 理论物理

姓 名: 卢博文

指 导 教 师: 虞跃教授 & 陈钢教授

完 成 日 期: 2025 年 5 月 24 日

指导小组成员

虞 跃 教 授

陈 钢 教 授

目 录

插图目录	iii
摘要	v
Abstract	vii
第 1 章 引言	1
1.1 自旋能斯特效应	1
1.2 量子磁性概述	2
1.2.1 磁有序态与顺磁态的比较	2
1.2.2 磁性	3
1.2.3 量子涨落与几何阻挫	4
1.2.4 量子磁性模型与拓扑输运	7
1.3 量子顺磁体	8
1.4 本文内容与结构	8
第 2 章 量子顺磁体与自旋能斯特效应的理论基础	9
2.1 量子顺磁体自旋模型	9
2.2 线性味波理论	10
2.3 线性响应理论	11
2.4 本章小结	14
第 3 章 二维 pyrochlore 薄层上的模型建立与初步分析	15
3.1 Pyrochlore 的晶格结构	15
3.2 模型建立	17
3.3 对称性分析	19
3.4 本章小结	20
第 4 章 二维 pyrochlore 薄层上的自旋能斯特效应	21
4.1 味能斯特系数与温度的变化关系	21
4.2 味能斯特系数与各项异性相互作用的变化关系	23
4.3 味能斯特系数与 DM 相互作用的变化关系	24

4.4 味能斯特系数与外磁场的变化关系	25
4.5 本章小结	25
第 5 章 总结与展望	29
附录 A 扭矩响应系数	31
参考文献	33
硕士期间论文发表情况	47
致谢	49

插图目录

1-1	电流、自旋流和热流之间的转换关系，图片源自 ^[1]	2
3-1	$\text{NaCdCo}_2\text{F}_7$ 的晶格结构，图片来源 ^[78]	15
3-2	(a) 有 AIAO 伊辛轴的单层 pyrochlore 晶格结构。蓝色箭头为每个格点上的局域伊辛轴。红色箭头为两个基矢 $\mathbf{a}_1 = a(1, 0)$ 和 $\mathbf{a}_2 = a(1/2, \sqrt{3}/2)$. (b) 对元胞内每个位置进行编号。磁场 $\mathbf{B}$ 沿着 $[111]$ 方向。图片来自 ^[38] 。	16
3-3	位矢示意图。图片来自 ^[38] 。	17
3-4	利用线性味波理论得到的单层 pyrochlore 晶格中 CEF 激发的能带色散。此处我们取 $\eta/J = 6$, $D/J = 0.06$ 和 $B/J = 0.6$. 图片来自 ^[38] 。	19
4-1	(a) 味能斯特系数 v_{xy}^y 和 v_{xy}^z 随温度的变化。设定 $\eta/J = 6$, $D/J = 0.06$, $B/J = 0.6$. v_{xy}^y 比 v_{xy}^z 小一个数量级。(b) $\mathcal{D}_{xy}^y(E)c_1[g(E/k_B T)]$ 随 $k_B T/J$ 和 E/J 的变化。图中垂直虚线对应 $k_B T/J = 0.58, k_B T/J = 1.05$ 和 $k_B T/J = 1.75$ 。图片来自 ^[38] 。	21
4-2	由对数化的自旋 Berry 曲率 $L(\tilde{\Omega}_n^s)$ 着色的色散关系，以及 DOS $\mathcal{D}(E)$ 和 DOsB $\mathcal{D}_{\alpha\beta}^s(E)$ 。(a) 为 $s = y$ 的情况，(b) 为 $s = z$ 的情况。图片来自 ^[38] 。	22
4-3	在 $k_B T/J = 2$ 时，味能斯特系数（单位为 k_B ）随 η 的变化情况。其中 $D/J = 0.06$, $B/J = 0.6$ 。图片来自 ^[38] 。	23
4-4	由动量分辨的自旋 z 分量 $\langle \psi_{nk} S^z \psi_{nk} \rangle$ 进行着色的能带色散关系。图片来自 ^[38] 。	24
4-5	不同参数下的能斯特系数。我们设定 $\eta/J = 6$, $B/J = 0.6$, 并考察不同 D/J 的情况。同时，我们标注了最低四条能带的 Chern 数。图片来自 ^[38] 。	25
4-6	不同温度 $k_B T/J$ 下的 flavor Nernst 系数随磁场 B 的变化。(a) 对应于 v_{xy}^y , (b) 对应于 v_{xy}^z 。参数取值为 $\eta/J = 6$, $D/J = 0.06$ 。虚线表示计算数据的外推结果。图片来自 ^[38] 。	26

A-1	设定参数为 $\eta/J = 6, D/J = 0.06, B/J = 0.6$ 。(a) 为自旋方向 $s = y$ 时力矩项的广义 Berry 曲率图，展示的是第一能带的情况。(b) 为自旋方向 $s = z$ 时第一能带的广义 Berry 曲率图。(c) 和 (d) 分别展示了系数 v_{xy}^y 和 v_{xy}^z 随温度的变化，这些系数实际上均为零。图片来自 ^[38] 。	32
-----	--	----

摘要

自旋输运这一新兴领域揭示了量子顺磁体引人注目的潜力，尽管它们缺乏长程磁有序，但却具备展现新奇现象的能力，并为先进技术应用开辟了道路。本论文深入探讨了量子顺磁体框架下的能斯特型热自旋输运，重点研究了自旋-轨道耦合与系统基态之间的相互作用，尽管该系统基态是顺磁性的，但可以通过上支部分的激发传递自旋信息。

利用晶体场激发，我们将上支部分描述为具有不同味的玻色子准粒子，在线性味波（Linear flavor wave）理论框架下进行处理。这种方法使我们能够引入味能斯特效应 (Flavor Nernst effect) 的概念，有别于在有序系统中观察到的磁子能斯特效应，这是一种拓扑自旋输运现象。

利用包含 Dzyaloshinskii-Moriya (DM) 相互作用和显著硬轴各向异性的有效 spin-1 哈密顿量，我们通过线性响应理论计算味能斯特系数，以研究具有全进全出 (All-in-all-out) 的伊辛轴配置的二维 pyrochlore 薄膜为例，进行具体分析。我们阐明了该薄膜中的味能斯特效应及味能斯特系数随温度、各向异性、DM 相互作用和外部磁场的变化情况。

论文的结果强调了味能斯特效应与晶体场激发的广义自旋贝里曲率 (Berry Curvature) 之间的内在联系，这一关系为热自旋电流的调控和量子顺磁体中拓扑自旋输运的探索提供了可能的应用前景。我们的结果不仅有助于对量子顺磁体理论的深入理解，而且为未来实验研究奠定了基础，为这些效应在自旋电子学领域的实际应用提供了理论依据。

关键词：量子顺磁体；味能斯特效应；自旋输运，贝里曲率，拓扑自旋输运。

中图分类号：O469

Abstract

The burgeoning field of spin transport research has unveiled the intriguing potential of quantum paramagnets, which lack long-range magnetic order yet harbor the capacity to exhibit novel phenomena and pave the way for advanced technological applications. This thesis delves into the investigation of Nernst-type thermal spin transport within the framework of quantum paramagnets, focusing on the interplay between spin-orbit couplings and the system's ground state, which, despite being paramagnetic, can convey spin information through its upper branch excitations.

By employing the dispersive crystal electric field (CEF) excitations, we describe the upper branch parts in terms of bosonic quasi-particles with distinct flavors within the linear flavor-wave regime. This approach allows us to introduce the concept of the flavor Nernst effect (FNE), a topological spin transport phenomenon that is distinct from magnon Nernst effects observed in ordered systems.

Utilizing an effective spin-1 Hamiltonian that incorporates Dzyaloshinskii-Moriya (DM) interactions and significant hard-axis anisotropy, we calculate the flavor Nernst coefficients through linear response theory. Our analysis is further substantiated by examining a 2D pyrochlore thin film with an all-in-all-out Ising axis configuration, where we elucidate the FNE and sensitivity to temperature, anisotropy, DM interaction, and external magnetic fields.

The findings of this study underscore the intrinsic link between the FNE and the generalized spin Berry curvature of the CEF excitations, a relationship that holds promise for the manipulation of thermal spin currents and the exploration of topological spin transport in quantum paramagnets. This research not only contributes to the theoretical understanding of quantum paramagnets but also sets the stage for future experimental endeavors aimed at harnessing these effects for practical applications in the realm of spintronics and thermal management.

Keywords: Quantum Paramagnets; Flavor Nernst Effect; Spin Transport; Berry Curvature; Topological Spin Transport.

CLC code: O469

第 1 章 引言

1.1 自旋能斯特效应

近年来,热激发自旋电子学 (spin caloritronics) 作为一门新兴交叉学科,将电荷、热量和自旋的相互耦合传输引入自旋电子学,图 1-1 详细展示了他们之间的相互转换。这一学科引发了广泛关注,并在自旋电子学的发展中发挥着至关重要的作用^[1-9]。许多热自旋电子学的现象,如自旋塞贝克效应 (spin Seebeck effect)^[10]和自旋依赖的帕尔贴效应 (Peltier effect),已被实验观察并在理论上得到了阐释^[11-17]。在这些研究中,自旋的拓扑输运已成为一个特别引人注目的领域,为我们提供了对基本量子现象的洞察,并在下一代器件中具有潜在应用^[18-19]。其中,自旋能斯特效应 (Spin Nernst Effect, SNE) 是自旋霍尔效应在热力学领域的对应效应,因其独特的物理机制而备受瞩目^[20-21]。简单来说,当在具有强自旋轨道耦合的材料中施加温度梯度 (产生热流) 时,会在垂直于热流方向产生横向的纯自旋流,并在样品边界形成自旋累积^[21-27]。这一效应可类比于自旋霍尔效应 (spin hall effect, SHE): 后者是电场驱动下电流产生横向自旋流,而前者则是温度梯度驱动下热流产生横向自旋流。因此, SNE 也常被视为纯自旋流热力学效应,其概念与经典的能斯特效应相呼应,只不过能斯特效应涉及电荷流和横向电压,而自旋能斯特效应涉及自旋流和横向自旋蓄积。作为热激发自旋电子学领域的重要成员, SNE 的提出完善了“霍尔家族”中热驱动纯自旋流的缺环,对于理解热流与自旋流的相互转换具有重要意义。

自旋能斯特效应的理论与实验发展脉络清晰可循。早在 2008 年前后,理论研究者便预言在强自旋-轨道耦合体系中存在 SNE^[25]。此后数年,关于 SNE 的物理机制和潜在材料的理论研究持续深化,但实验验证长期未能突破。直到 2017 年,两个独立实验团队几乎同时报告了 SNE 的首次观测,标志着该领域的重要里程碑。一方面, Meyer 等人^[21]在 Pt/YIG 异质结构中通过精密的热电测量技术,成功分离出由 SNE 引起的自旋累积信号,证实了铂薄膜在温度梯度作用下可产生横向自旋流。另一方面, Sheng 等人^[25]在钨/CoFeB 金属双层结构中直接探测到热流激发的自旋流,并提出了“自旋能斯特角”这一参数来量化 SNE 的效率。这两项开创性实验均依托重元素顺磁金属 (如 Pt、W) 的强自旋霍尔效应背景,实验结果表明,自旋能斯特信号的强度与材料本征自旋霍尔导率的数量导数密切相关。具体而言,钨的自旋能斯特角约为其自旋霍尔角的 70%,且符号相反。

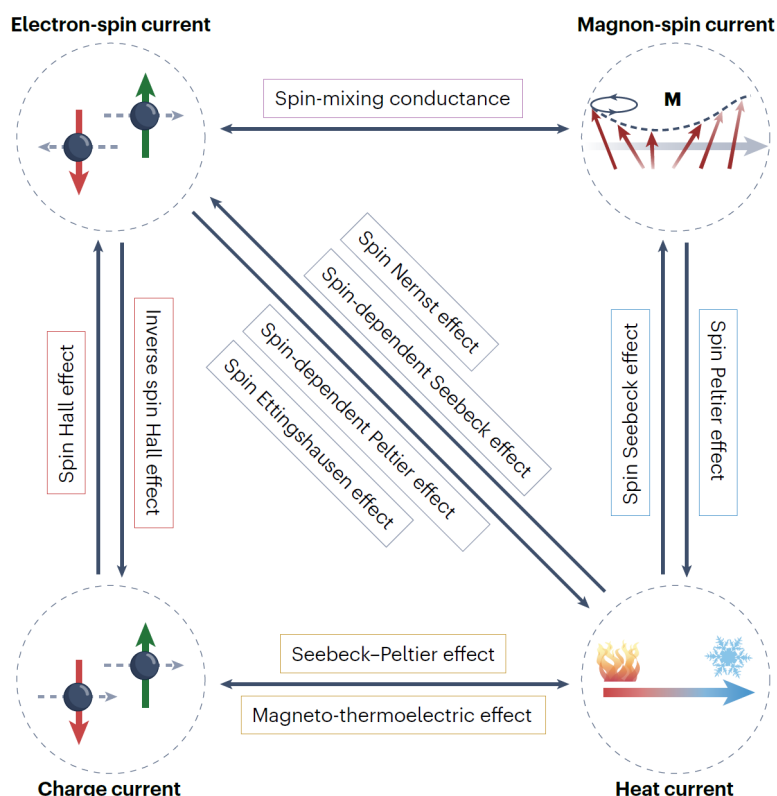


图 1-1 电流、自旋流和热流之间的转换关系，图片源自^[1]

该实验清晰地展示了 SNE 的存在及其与 SHE 的对应关系，进一步证明了热力学自旋输运效应的可观测性。

2017 年这两项开创性的实验工作填补了自旋能斯特效应实验研究的空白，为理论预言提供了有力佐证，也标志着纯自旋流热效应研究的一个里程碑。SNE 的成功观测使得纯自旋流的输运图景更加完整：继自旋霍尔效应、自旋塞贝克效应等之后，自旋能斯特效应作为最后一块拼图被实验证实。这一进展不仅深化了人们对自旋流与热流相互转换规律的认识，也为发展新型自旋热电子器件提供了契机。在随后的研究中，理论工作者进一步完善了描述 SNE 的框架以消除早期的歧义，并将注意力转向探索具有特殊能带结构或更高效率的材料体系。总而言之，自旋能斯特效应从理论预言走向实验实现的历史进程，不仅体现了基础物理概念与应用探索的紧密联系，也凸显了自旋热电效应在自旋电子学与能源科学交叉领域的重要研究意义。

1.2 量子磁性概述

1.2.1 磁有序态与顺磁态的比较

磁性材料的宏观行为通常可分为两类：具有磁有序 (magnetically ordered) 基态的系统和顺磁 (paramagnetic) 基态的系统。在磁有序态中，体系在零温下呈

现非零的局域磁矩排列，自旋对称性自发破缺。磁有序态的典型类型包括：

- 铁磁 (Ferromagnetic)：自旋趋于平行排列，形成净磁化矢量 $\langle \mathbf{S}_i \rangle = \mathbf{M} \neq 0$ 。
- 反铁磁 (Antiferromagnetic)：相邻自旋反平行排列，局域磁矩非零但宏观磁化总和为零。
- 复杂磁结构：如螺旋、自旋密度波或 120° 排列，常见于几何阻挫体系。

这些有序态的共同特征是存在非零自旋序参量 $\langle \mathbf{S}_i \rangle \neq 0$ ，并在低温下通过自发对称性破缺形成，激发通常为 Goldstone 模（如磁振子），可在输运过程中携带热流与自旋流。

与之相对，顺磁态不具备自发有序，自旋在统计平均下无固定取向，满足 $\langle \mathbf{S}_i \rangle = 0$ 。顺磁态可进一步分为：

- 经典顺磁态：通常指那些因热涨落而在有限温度下失去磁有序的材料。它们在高温下，热涨落占据主导，掩盖交换作用，磁矩彼此独立，符合 Curie 定律。
- 量子顺磁态：量子顺磁态是一种强关联量子多体基态：当体系温度趋近绝对零度时，长程磁有序因强烈的量子涨落而被彻底抑制。量子涨落的强度通常受到几何阻挫（如三角或 Kagome 晶格中的竞争交换作用）以及自旋各向异性的共同放大，从而使体系保持无序^[28]。在这种相中，自旋被“冻结”于无序基态，但仍允许局域低能激发的存在。典型示例是具有强单离子各向异性的 $S = 1$ 系统：其基态满足 $\langle S_i^z \rangle = 0$ ，而 $|S_i^z = \pm 1\rangle$ 态则作为色散性激发在晶格中传播，构成量子顺磁态丰富的低能谱结构。

1.2.2 磁性

磁性源于电子自旋与轨道运动的相互作用。在经典磁性中，如铁磁体和反铁磁体，自旋被视为宏观矢量，在低于居里温度（Curie temperature, T_C ）或奈尔温度（Neel temperature, T_N ）时自发排列形成磁有序相，可通过平均场近似或 Landau 理论等经典框架描述，特征为存在非零序参量 $\langle \mathbf{S} \rangle \neq 0$ 。

然而，在低维、低自旋、强量子涨落或阻挫晶格结构下，自旋间的相互作用难以维持经典有序相。此类体系的基态无自发对称性破缺（即 $\langle \mathbf{S} \rangle = 0$ ），却蕴含丰富的短程关联和非平庸激发行为，这种现象被统称为量子磁性（quantum magnetism）^[29–30]。量子磁性中，经典自旋矢量模型不再适用，需借助量子力学中的自旋算符和希尔伯特空间方法进行分析。

磁有序态通常伴随相变温度，其磁激发行为在相变点附近显著变化。而量子顺磁态在 $T = 0$ 时可能存在激发能隙，其激发为玻色型准粒子（如 triplon 或 flavor-wave 模式），可在宽广温度范围内被激活，成为研究拓扑自旋输运的理想平台。

1.2.3 量子涨落与几何阻挫

量子涨落与几何阻挫是理解诸多新奇量子磁现象，尤其是量子顺磁体行为的两个核心概念。它们各自从不同层面破坏或抑制了常规磁有序的形成，并在协同作用下催生了如量子自旋液体和量子顺磁体等奇异的物质状态。

量子涨落：量子自旋的内禀动力学

量子磁性体系中的量子涨落源于量子力学的基本原理，特别是适用于自旋算符的海森堡不确定性原理。对于一个自旋角动量算符 $\hat{\mathbf{S}}$ ，其不同的笛卡尔分量（例如 $\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z$ ）是互不对易的观测量，它们之间满足特定的对易关系，如 $[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar\hat{S}_z$ （及其循环置换）。这直接导致了诸如 $\Delta S_x \Delta S_y \geq \frac{\hbar}{2} |\langle S_z \rangle|$ 的不确定性关系^[31]。此关系明确指出，一个自旋的多个正交分量无法同时被精确确定。因此，即使在系统的基态，自旋也无法静态地指向空间中的某一特定方向，而是持续地进行量子涨落。这与经典物理中自旋可以被视为具有确定方向的经典矢量形成了鲜明对比。

这种由不确定性原理决定的量子涨落具有深刻的物理后果，其中之一便是零点自旋涨落的持续存在。与在绝对零度 ($T = 0$ K) 时会消失的热涨落不同，量子涨落即使在 $T = 0$ K 时依然顽强存在，因为它们源于系统固有的量子力学特性，而非热能激发^[32]。即使系统处于能量最低的基态，自旋分量内禀的不确定性依然迫使其进行永不停歇的“零点运动”。这种零点涨落是某些量子基态（例如量子自旋液体或量子顺磁体）能够保持长程无序的关键因素，因为它们仅凭量子效应就能有效阻止常规磁有序的建立。

这些内禀的不确定性在宏观上表现为单个自旋取向的持续动态变化。除了基本的零点振荡外，量子隧穿效应是驱动这些动力学过程的一个关键机制^[33]。量子隧穿允许自旋本身或局域的自旋构型在不同的量子态（例如不同的空间取向）之间发生跃迁，即便这些量子态之间存在一个能量壁垒——在低温下，这种跨越壁垒的跃迁对于经典系统而言是无法实现的。量子隧穿并非仅仅是被动地“渗透”能量壁垒，而是一个主动的过程，它使得量子系统能够探索比经典物理所允许的更为广阔的构型空间。这种探索能力对于形成动态的、非经典的基态至关重要，因为它阻止了自旋被“冻结”或“困在”那些可能支持经典有序的局域能量极小值中。因此，量子隧穿效应积极地削弱了任何单一经典自旋构型的

稳定性，促进了不同量子态的叠加，并进一步阻止系统“凝固”到静态的有序排列中。

量子涨落的影响在具有小自旋量子数（例如 $S = 1/2$ ）以及低维度（如一维链或二维平面）的体系中尤为显著和重要^[34]。在 $S = 1/2$ 体系中，自旋的量子特性表现得最为淋漓尽致，因为其自旋矢量不存在一个大的、近似经典的组分。较低的维度（例如一维或二维晶格）通常意味着每个自旋的近邻相互作用数量（即配位数 z ）较少，这降低了自旋晶格的经典“刚性”，从而使得量子效应更容易占据主导地位，并抑制长程有序的形成^[35]。量子涨落的显著性可以被理解为体系“量子性”（与普朗克常数 $\hbar$ 和自旋大小 S 的比值 $\hbar/S$ 相关）与“经典性”（与自旋大小 S 和配位数 z 相关）之间竞争的结果。较小的 S 和较低的 z 会使得这场竞争的天平向量子行为显著倾斜，导致经典的平均场图像不再适用。这清晰地解释了为何诸如 $S = 1/2$ 的三角晶格或 Kagome 晶格等低维、小自旋体系会成为研究量子磁性及其中奇异物态的典型范例。

几何阻挫：晶格结构中的内禀矛盾

几何阻挫是一种源于晶格的特定几何结构与其中粒子间相互作用（在磁性体系中，通常是反铁磁相互作用）之间的内在矛盾的现象。当系统由于其几何约束而无法同时满足所有局域相互作用能量最小化条件时，便产生了所谓的“阻挫”状态。一个被广泛引用的典型例子是三角晶格上的反铁磁自旋体系：若一个等边三角形的三个顶点上各有一个自旋，且相邻自旋之间倾向于反平行排列（反铁磁耦合），那么当其中两个自旋已经反平行排列后，第三个自旋无论取何种方向（向上或向下），都无法同时与另外两个自旋均形成能量最低的反铁磁耦合，因此它必然会使其中一个相互作用“受挫”。这种由于几何结构导致的相互作用冲突的原理，可以自然地推广到由这类基本阻挫单元（如三角形）构成的更复杂的晶格结构中，例如 Kagome 晶格（由共用顶点的三角形构成）和烧绿石（pyrochlore）晶格（由共用顶点的四面体构成）等都是典型的几何阻挫晶格。

几何阻挫的一个核心且直接的后果是在经典图像下导致系统基态出现宏观数量的能量简并或近简并状态。这意味着不存在一个唯一的、特定的自旋构型能够使得整个系统的能量达到绝对最小值；相反，存在大量能量完全相同或非常相近的不同自旋排列方式。这种基态的宏观简并性并非偶然现象，而是阻挫效应的根本性结果。这种由阻挫引起的经典基态的宏观简并性，为后续奇异量子物态（如量子自旋液体）的涌现提供了关键的“土壤”或前提。它有效地“平坦化”了系统的经典能量势面景观，阻止了系统像常规材料那样轻易地选择并“凝固”到某一个单一的、能量最低的有序状态中，从而为那些通常较为微弱、但在这种背景下却能起决定性作用的量子效应（例如量子涨落）最终决定系统真实

基态的性质创造了有利条件^[31]。可以设想，若没有这种预先存在的、由阻挫造成的广泛简并性，量子涨落可能仅仅表现为对某个单一经典能量极小点附近的微小扰动，而难以从根本上改变系统的宏观物态。

协同作用：阻挫放大量子效应

在量子磁性材料中，几何阻挫与量子涨落并非简单地各自独立地发挥作用，而是以一种深刻的方式相互协同，彼此增强，共同塑造着材料的宏观磁行为^[28,36]。由几何阻挫所诱导的经典基态的广泛简并性，为量子涨落效应的凸显和最终占据主导地位提供了一个理想的舞台。在这样的背景下，量子涨落不再仅仅是对一个已经明确定义的经典有序磁结构（如铁磁或反铁磁）的微小扰动。相反，它们能够有效地解除由于阻挫造成的经典简并，并从这些能量相近的经典态中“选择”出或“混合成”一个真正的量子基态。这个由量子涨落主导形成的基态，其显著特征往往是缺乏任何传统的长程磁有序，即使在绝对零度也是如此^[37]。

通过阻止经典有序的自发形成并创建一个包含大量简并或近简并量子态的复杂流形，几何阻挫使得量子涨落（例如前述的量子隧穿和零点运动）能够在体系内的自旋之间建立起大范围的量子相干性和量子纠缠。其深层原因在于，在高度阻挫的体系中，任何一个局域区域都无法“自行决定”一个固定的、静态的自旋取向而不与其他地方的相互作用要求产生尖锐的矛盾。这种遍布整个晶格的“无法满足所有相互作用”的困境，迫使整个系统进入一种集体的、动态涨落的量子状态。这种状态不再能用局域的、经典的图像来描述，而是展现出宏观的量子特性，例如长程量子纠缠，这正是量子自旋液体等奇异量子物态的典型特征之一^[32]。

这种几何阻挫与量子涨落之间强有力的协同作用，被认为是稳定一系列新奇的、具有高度量子特性的磁性基态的主要物理机制。这些基态的一个共同特点是，即使在趋近绝对零度的极低温度下，它们也能够避免形成常规意义上的长程磁有序。其中最引人注目的例子包括备受关注的量子自旋液体 (Quantum Spin Liquids, QSLs)^[36-37]，以及与本论文研究主题——味道能斯特效应——密切相关的量子顺磁体 (Quantum Paramagnets, QPMs)。

综上所述，深刻理解量子涨落与几何阻挫之间微妙的平衡关系以及它们之间复杂的相互作用机制，对于准确地表征和深入地探索量子顺磁体系的丰富物理内涵至关重要。这些由于量子效应的介入而稳定地避免了常规磁有序的独特量子体系，不仅自身展现出许多超越经典物理框架的新奇现象，同时也为研究和发现全新的电子输运和热输运现象提供了一个富有潜力且充满机遇的研究平台^[38-39]。

1.2.4 量子磁性模型与拓扑输运

为阐明量子磁性物理，研究者提出了多种理论模型，常见的包括：

- *Heisenberg* 模型：

$$H = J \sum_{\langle i,j \rangle} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j,$$

其中 $J > 0$ 表示反铁磁耦合。该模型在一维 $S = 1/2$ 情形下具有精确解 (Bethe Ansatz)，并呈现量子临界行为。

- *Haldane* 链模型：该模型针对一维整数自旋反铁磁链，Haldane 猜想指出 $S = 1$ 链具激发能隙，而 $S = 1/2$ 链为无隙态^[40]。

- *Kitaev* 模型：定义于蜂窝晶格的各向异性交换模型，其激发具拓扑性质，是研究自旋液体相的理想模型^[41]。

- 单离子各向异性模型：

$$H_D = D \sum_i (S_i^z)^2,$$

当 $D > 0$ 时，基态为 $S^z = 0$ ，形成有能隙的量子顺磁体，是本文分析的基础。

- *Dzyaloshinskii-Moriya* (DM) 相互作用：

$$H_{DM} = \sum_{\langle i,j \rangle} \mathbf{D}_{ij} \cdot (\mathbf{S}_i \times \mathbf{S}_j),$$

该项源于自旋-轨道耦合，打破空间反演对称，引入手征性和 Berry 曲率，是拓扑磁激发输运的关键^[42]。

量子磁性体系中的自旋激发（如磁振子、triplon 等）在非平庸拓扑能带下，可展现类似电子的拓扑输运现象。相关研究表明：

- 磁振子霍尔效应：已在磁有序体中观测到，激发因 Berry 曲率发生横向偏转，产生热霍尔信号。
- 自旋能斯特效应：在无磁有序的顺磁基态中，拓扑自旋流可由具 Berry 曲率的激发驱动，如本文研究的情形。
- 量子化热霍尔效应：在分数量子自旋液体中，拓扑自旋激发可导致热霍尔导数呈现量子化特征^[43]。

量子磁性不仅是基础物理的前沿课题，也成为拓扑物态与自旋电子学的交汇点，其与拓扑输运的关联研究正成为凝聚态物理的重要方向。

1.3 量子顺磁体

量子顺磁体的特征是在零温度下缺乏长程磁有序，通常出现在强量子波动抑制了传统磁性有序的材料中^[29]。在许多此类系统中，自旋-轨道耦合（SOC）与晶体电场（CEF）效应之间的相互作用导致了一个具有多个能级的复杂局部希尔伯特空间^[30]。这些 CEF 激发可以看作是广义的三重态，类似于二聚化磁体中的三重子激发^[44-46]。

由于这些在量子顺磁体中的相关激发是电荷中性的，传统的电学方法通常在此类情况下失效。相反，热驱动输运已成为研究关联量子材料中基本激发性质的有力探测手段^[47-49]。例如，超低温下的纵向热导率的线性残余项归因于可移动的费米激发，已被认为是无间隙量子自旋液体的证据^[50-52]。另一方面，横向热霍尔效应提供了关于激发贝里曲率的价值信息^[47,53-54]。最近的实验揭示了在多种量子磁体中显著的热霍尔信号，包括 $\text{Tb}_2\text{Ti}_2\text{O}_7$ ^[55]、 $\text{Yb}_2\text{Ti}_2\text{O}_7$ ^[56] 和 Cd-卡佩石 $\text{CdCu}_3(\text{OH})_6(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ^[57]，其中 CEF 激发发挥了重要作用。除了携带能量外，这些激发还可以通过热驱动力传输自旋信息。

如前所述，磁子自旋能斯特效应要求基态具有磁有序，因此系统温度受相变温度 T_c 的限制。然而，由于是热激发携带非零自旋，基态原则上不需要处于有序相。此外，在许多候选拓扑磁体中， T_c 通常小于 80 K（例如，已有实验的两个拓扑磁子候选材料 CrI_3 和 $\text{Lu}_2\text{V}_2\text{O}_7$ 分别具有 $T_c \approx 45$ K 和 70 K^[48,58]），而量子顺磁体 $\text{Tb}_2\text{Ti}_2\text{O}_7$ 中的热霍尔信号已经观察到高达 142 K^[59]。因此，我们有动机将自旋能斯特效应的概念扩展到这些量子顺磁体，其中 CEF 激发具有非零角动量^[60-61]。与磁性系统中的线性自旋波理论^[62]相比，我们应用线性味波理论^[63-64]来从顺磁基态获得 CEF 激发，因此我们将量子顺磁体中线性味波的自旋能斯特效应称为味能斯特效应。

1.4 本文内容与结构

在本文中，我们将详细介绍量子顺磁体中的味能斯特效应。在第 2 章中，我们提出了一个有效的自旋-1 哈密顿量来实现量子顺磁基态，并引入了用于 CEF 激发的线性味波表示，同时我们在线性响应理论框架下展示了味能斯特效应的热响应系数可以通过广义自旋贝里曲率来表示，而这种曲率与 CEF 激发的能带拓扑结构紧密相关。在第 3 章中，我们以二维 pyrochlore 薄膜为例，建立了相应的自旋模型。在第 4 章中，评估了味能斯特系数，并研究了系统温度、耦合强度和外部磁场对味能斯特自旋输运的影响。最后，在第 5 章中，我们对本文进行了总结并提出了未来研究的可能方向。

第 2 章 量子顺磁体与自旋能斯特效应的理论基础

2.1 量子顺磁体自旋模型

莫特绝缘体 (Mott insulator) 是在单电子能带理论中因价带半填而本应呈金属性, 却在强电子-电子库仑排斥 U 与窄带宽 W 的竞争下导致电荷局域化、在费米能级开辟关联能隙的强关联体系; 这类材料中局域化电子的自旋、轨道与晶格自由度深度交织, 使其成为探索高温超导、量子磁性拓扑相等前沿课题的核心平台。

一般而言, 对于具有自旋-轨道耦合 (Spin-orbit coupling, SOC) 的莫特绝缘体来说, 磁性离子上存在一个局域的总角动量 $\mathbf{J}$ 。在单离子极限下, 每个离子存在 $2|\mathbf{J}| + 1$ 个能级状态。在晶体场 (crystal electric field, CEF) 和自旋-轨道耦合作用下, 这些状态会自然地分裂为基态与若干激发的晶体场多重态。为简单阐明量子顺磁基态与晶体场激发态的基本概念, 我们假设基态为单重态, 而晶体场第一激发态形成一个二重态, 其激发能量为 $\eta > 0$, 并忽略更高阶晶体场激发态的影响。因此, 局域磁矩的三个状态可通过一个有效自旋 $S = 1$ 来描述, 并在各个格点上都具有各向异性项 $\eta(\hat{\mathbf{z}}_i \cdot \mathbf{S}_i)^2$, 其中较低的单重态对应于 $\hat{\mathbf{z}}_i \cdot \mathbf{S}_i = 0$, 而较高的二重态对应于 $\hat{\mathbf{z}}_i \cdot \mathbf{S}_i = \pm 1$ 。这里的 $\hat{\mathbf{z}}_i$ 是由晶格格点 i 处的局域配位环境决定的局域伊辛轴^[65-66]。

相应地, 相邻晶体场态之间的相互作用可表示为此 spin-1 表象下的自旋交换耦合。由于局域配位环境和由配体介导的电子跃迁作用^[67], 除了一般的海森堡交换耦合 $\mathbf{J}$ 之外, 我们考虑了更一般的有自旋-轨道耦合导致的反对称 Dzyaloshinskii-Moriya (DM) 相互作用 $\mathbf{D}_{ij}$ ^[42,68] 的情况。因此, 结合局域格点上的单离子各向异性 η 相互作用, 有效自旋哈密顿量可表示为

$$H = \sum_{\langle ij \rangle} (J \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j + \mathbf{D}_{ij} \cdot \mathbf{S}_i \times \mathbf{S}_j) + \sum_i [\eta(\hat{\mathbf{z}}_i \cdot \mathbf{S}_i)^2 - B(\hat{\mathbf{z}} \cdot \hat{\mathbf{z}}_i)(\hat{\mathbf{z}}_i \cdot \mathbf{S}_i)], \quad (2.1)$$

其中, B 为沿全局 z 方向 $\hat{\mathbf{z}}$ 施加磁场引起的塞曼能级劈裂。

尽管随相互作用参数变化的完整量子基态磁相图难以获得, 但在本文中, 我们关注具有较大各向异性限制 $\eta > 0$ 的情况。体系的基态应为每个格点 i 处单重

态 $|\hat{\mathbf{z}}_i \cdot \mathbf{S}_i = 0\rangle$ 的直积态，即

$$|\text{量子顺磁相}\rangle \equiv \prod_i |\hat{\mathbf{z}}_i \cdot \mathbf{S}_i = 0\rangle, \quad (2.2)$$

最低的几个激发态则来自于 $\hat{\mathbf{z}}_i \cdot \mathbf{S}_i = \pm 1$ ，其能量约为 $\eta \pm B$ 。当其它交换相互作用较小，即 $J, \mathbf{D}_{ij} \ll \eta$ 时，它们将主要影响激发态的色散能带结构。因此，在温度满足 $k_B T \gtrsim \eta \pm B$ 时，晶体场激发态可以通过热激发进行激活，从而使得这些激发态的热输运成为可能。

2.2 线性味波理论

为了获得低能激发的色散关系，我们采用了所谓的线性味波理论 (Linear flavor-wave theory) [63–64]。由于基态是顺磁的且不是有序的，不能在此应用基于自旋有序系统的 Holstein-Primakoff (HP) 变换展开的线性自旋波理论 [69]。作为替代，我们将 $\hat{\mathbf{z}}_i \cdot \mathbf{S}_i = 0, \pm 1$ 表示的态 (在后文中，我们将 -1 表示为 $\bar{1}$) 视为三种不同的味，并将系统限制在这些状态所张成的希尔伯特空间中，每个格点 i 的态矢为 $|f\rangle_i \equiv |\hat{\mathbf{z}}_i \cdot \mathbf{S}_i = f\rangle$ 。这些态矢组成了 $\text{SU}(3)$ 的表示，其生成元为 $G_f^{f'}(i) = |f\rangle_i \langle f'|_i$ 。可以很容易地注意到 $G_f^{f'}(i) = [G_f^{\prime f}(i)]^\dagger$ ，我们进一步要求其满足归一化条件 $1 = G_0^0(i) + G_1^1(i) + G_{\bar{1}}^{\bar{1}}(i)$ 。

于是，自旋升降算符可以写为 [53]

$$\begin{aligned} S_i^+ &\equiv (\hat{x}_i + i\hat{y}_i) \cdot \mathbf{S}_i \\ &= \sum_{ff'} \langle f | S_i^+ | f' \rangle |f\rangle \langle f'| = \sqrt{2} [G_1^0(i) + G_0^{\bar{1}}(i)], \end{aligned} \quad (2.3)$$

$$\begin{aligned} S_i^- &\equiv (\hat{x}_i - i\hat{y}_i) \cdot \mathbf{S}_i \\ &= \sum_{ff'} \langle f | S_i^- | f' \rangle |f\rangle \langle f'| = \sqrt{2} [G_{\bar{1}}^0(i) + G_0^1(i)]. \end{aligned} \quad (2.4)$$

类似地，

$$S_i^z \equiv \hat{\mathbf{z}}_i \cdot \mathbf{S}_i = \sum_{ff'} \langle f | S_i^z | f' \rangle |f\rangle \langle f'| = G_1^1(i) - G_{\bar{1}}^{\bar{1}}(i), \quad (2.5)$$

$$(S_i^z)^2 = \sum_{ff'} \langle f | (S_i^z)^2 | f' \rangle |f\rangle \langle f'| = G_1^1(i) + G_{\bar{1}}^{\bar{1}}(i). \quad (2.6)$$

这里， $(\hat{x}_i, \hat{y}_i, \hat{\mathbf{z}}_i)$ 为格点 i 的局部坐标系，因为味是由局部伊辛轴 $\hat{\mathbf{z}}_i$ 定义。

根据杨表 (Young tableaux) [70]， $\text{SU}(3)$ 代数可以通过两个玻色子 b 和 $\bar{b}$ 来

重现，它可以表示为：

$$G_1^1(i) = b_i^\dagger b_i, \quad (2.7)$$

$$G_1^{\bar{1}}(i) = \bar{b}_i^\dagger \bar{b}_i, \quad (2.8)$$

$$G_0^0(i) = 1 - b_i^\dagger b_i - \bar{b}_i^\dagger \bar{b}_i, \quad (2.9)$$

$$G_1^1(i) = \bar{b}_i^\dagger b_i, \quad (2.10)$$

$$G_1^0(i) = b_i^\dagger \sqrt{1 - b_i^\dagger b_i - \bar{b}_i^\dagger \bar{b}_i} \approx b_i^\dagger, \quad (2.11)$$

$$G_1^0(i) = \bar{b}_i^\dagger \sqrt{1 - b_i^\dagger b_i - \bar{b}_i^\dagger \bar{b}_i} \approx \bar{b}_i^\dagger, \quad (2.12)$$

于是我们可以立即得到 S_i 的线性味波表示：

$$\begin{cases} S_i^z &= b_i^\dagger b_i - \bar{b}_i^\dagger \bar{b}_i, \\ S_i^- &= \sqrt{2}(\bar{b}_i^\dagger + b_i), \\ S_i^+ &= \sqrt{2}(\bar{b}_i + b_i^\dagger), \end{cases} \quad (2.13)$$

从物理上讲，玻色子算符 $b_i^\dagger$ 和 $\bar{b}_i^\dagger$ (b_i 和 $\bar{b}_i$) 分别创造（湮灭）量子顺磁基态具有“磁味” $\hat{z}_i \cdot \mathbf{S}_i = +1$ 和 $\hat{z}_i \cdot \mathbf{S}_i = -1$ 的激发。

一般来说， $\hat{z}_i$ 在每个格点 i 上有不同的取向，因此全局自旋的 U(1) 对称性被破缺。这类似于非共线反铁磁有序相，在这种相中，玻色子算符的配对项是存在的，且需要进行粒子-空穴对偶化来产生 Bogoliubov-de Gennes (BdG) 哈密顿量^[71]。因此，在动量空间中，有 m 个子格的系统哈密顿量方程 (2.1) 可以写成粒子-空穴对称形式： $H = \frac{1}{2} \sum_k \Psi_k^\dagger H_k \Psi_k$ ，其中

$$H_k = \begin{pmatrix} A_k & B_k \\ B_{-k}^* & A_{-k}^* \end{pmatrix}, \quad (2.14)$$

$$\Psi_k = (b_{1k}, \bar{b}_{1k}, \dots, b_{mk}, \bar{b}_{mk}, b_{1,-k}^\dagger, \bar{b}_{1,-k}^\dagger, \dots, b_{m,-k}^\dagger, \bar{b}_{m,-k}^\dagger)^T. \quad (2.15)$$

味波激发的能带色散可以通过 $\Sigma_z H_k$ 的正特征值来确定，其中

$$\Sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \otimes I_{2m}, \quad (2.16)$$

I_{2m} 是 $2m \times 2m$ 的单位矩阵。

2.3 线性响应理论

已有研究表明，具有 DM 相互作用和 / 或非共线伊辛轴的情况下，CEF 激发可能在时间反演对称性破坏时（如外加磁场），而具有非平凡的拓扑^[53]。在来自

第 n 个拓扑能带的有限 Berry 曲率 $\mathbf{\Omega}_{nk}$ 的作用下，激发的波包将会获得一个横向的反常速度，如下表达式的第二项^[22,72]：

$$\dot{\mathbf{r}}_n = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E_{nk}}{\partial \mathbf{k}} - \dot{\mathbf{k}} \times \mathbf{\Omega}_{nk}, \quad (2.17)$$

其中 $\mathbf{r}_n$ 和 E_{nk} 分别是第 n 个波函数的包络中心和能带色散，自旋部分的信息是包含在波包中的。由于 CEF 激发还携带“味”，类似于电子的量子自旋霍尔效应^[73] 和拓扑磁子的自旋能斯特效应^[22-23]，如果 $\mathbf{\Omega}_{nk} \neq 0$ ，我们也预期会有味能斯特效应（flavor Nernst effect, FNE），即可以通过沿 β 方向的纵向温度梯度诱发沿 α 方向流动的具有自旋极化 s 的横向自旋电流，公式如下：

$$j_\alpha^s = v_{\alpha\beta}^s \nabla_\beta T. \quad (2.18)$$

这里， $v_{\alpha\beta}^s$ 是能斯特系数。

通过引入海森堡运动方程^[74-76]，自旋角动量算符 $\tilde{\mathbf{S}}$ 的时间演化可以写成：

$$\frac{\partial}{\partial t} \tilde{\mathbf{S}} = i[H, \tilde{\mathbf{S}}] = -\nabla \cdot \tilde{\mathbf{j}} + \tilde{\mathbf{T}}, \quad (2.19)$$

其中

$$\tilde{\mathbf{S}} = \sum_{\mathbf{k}} \Psi_{\mathbf{k}}^\dagger (S^x, S^y, S^z) \Psi_{\mathbf{k}}, \quad (2.20)$$

$$S^s = \text{Diag}(\hat{\mathbf{s}} \cdot \hat{\mathbf{z}}_1, \dots, \hat{\mathbf{s}} \cdot \hat{\mathbf{z}}_m, \hat{\mathbf{s}} \cdot \hat{\mathbf{z}}_1, \dots, \hat{\mathbf{s}} \cdot \hat{\mathbf{z}}_m) \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (2.21)$$

自旋电流算符为

$$\tilde{\mathbf{j}}^s = \frac{1}{4} \sum_{\mathbf{k}} \Psi_{\mathbf{k}}^\dagger [\mathbf{v}_{\mathbf{k}} \Sigma_z S^s + S^s \Sigma_z \mathbf{v}_{\mathbf{k}}] \Psi_{\mathbf{k}} \quad (2.22)$$

其中 $\mathbf{v}_{\mathbf{k}} = \nabla_{\mathbf{k}} H_{\mathbf{k}}$ ，方程 2.19 最后一项

$$\tilde{\mathbf{T}}^s = -\frac{i}{2} \sum_{\mathbf{k}} \Psi_{\mathbf{k}}^\dagger [S^s \Sigma_z H_{\mathbf{k}} - H_{\mathbf{k}} \Sigma_z S^s] \Psi_{\mathbf{k}} \quad (2.23)$$

的作用类似一个自旋扭矩算符。在 s 方向极化的自旋电流 $\tilde{\mathbf{j}}^s$ 只有在类自旋扭矩项 $\tilde{\mathbf{T}}^s = 0$ 时才能很好地定义，或者等效地说，此时应该满足 $[\Sigma_z S^s, H] = 0$ 。如前所述，这种守恒关系在一般的指向 $\hat{\mathbf{z}}_i$ 下可能不成立，此时自旋电流的定义似乎存在问题。然而，线性响应理论的研究表明，在具备反演对称性的系统中，自旋流的热响应仍然可以定义，其中 $\tilde{\mathbf{T}}$ 的贡献会因为对称性导致的相消而完全消失^[76]。对应的能斯特系数 $v_{\alpha\beta}^s$ 的表达式为：

$$v_{\alpha\beta}^s = \frac{2k_B}{V} \sum_{n=1}^{2m} \sum_{\mathbf{k}} \tilde{\Omega}_{\alpha\beta,n\mathbf{k}}^s c_1[g(E_{n\mathbf{k}})], \quad (2.24)$$

其中 V 是系统的体积, $c_1(x) = (1+x)\ln(1+x) - x\ln x$, $g(x) = (e^{x/k_B T} - 1)^{-1}$ 是玻色-爱因斯坦分布, $\tilde{\Omega}_{\alpha\beta,nk}^s$ 是广义自旋 Berry 曲率^[26,76], 定义为:

$$\tilde{\Omega}_{\alpha\beta,nk}^s = \sum_{n' \neq n} (\Sigma_z)_{nn'} \frac{2\text{Im}[(j_{\alpha k}^s)_{nn'} (\Sigma_z)_{n'n'} (v_{\beta k})_{n'n}]}{[(\Sigma_z)_{nn} E_{nk} - (\Sigma_z)_{n'n'} E_{n'k}]^2}, \quad (2.25)$$

其中 $(\dots)_{nn'}$ 表示 $\langle \psi_{nk} | (\dots) | \psi_{n'k} \rangle$, $|\psi_{nk}\rangle$ 是第 n 个能带的本征波函数, 使得

$$H_k |\psi_{nk}\rangle = E_{nk} |\psi_{nk}\rangle, \quad (2.26)$$

且 $\text{Im}[\]$ 提取复数的虚部。

在伊辛轴沿 z 方向的共线情形下, 即 $\hat{z}_i = \hat{z}$, 自旋 z 分量守恒。如果不存在简并, 则算符 S^z 和哈密顿量 H_k 共享相同的本征态 ψ_k , 满足 $S^z |\psi_{nk}\rangle = s_n^z |\psi_{nk}\rangle$ 以及 $H_k |\psi_{nk}\rangle = E_{nk} |\psi_{nk}\rangle$ 。注意到关系式 $\sum_n |\psi_{nk}\rangle \Sigma_z \langle \psi_{nk}| = \Sigma_z$, 我们得到

$$\begin{aligned} S^z \Sigma_z H_k &= S^z \left(\sum_n |\psi_{nk}\rangle \Sigma_z \langle \psi_{nk}| \right) H_k \\ &= \sum_n (s_n^z |\psi_{nk}\rangle \Sigma_z \langle \psi_{nk}| E_{nk}) \\ &= \sum_n (E_{nk} |\psi_{nk}\rangle \Sigma_z \langle \psi_{nk}| s_n^z) \end{aligned} \quad (2.27)$$

$$= H_k \Sigma_z S^z, \quad (2.28)$$

因此, 电流算符满足 $j_{\alpha k}^z = \frac{1}{2} S^z \Sigma_z v_{\alpha k}$, 由此可得

$$\begin{aligned} \tilde{\Omega}_{\alpha\beta,nk}^z &= \sum_{n' \neq n} (\Sigma_z)_{nn'} \frac{2\text{Im}[(j_{\alpha k}^z)_{nn'} (\Sigma_z)_{n'n'} (v_{\beta k})_{n'n}]}{[(\Sigma_z)_{nn} E_{nk} - (\Sigma_z)_{n'n'} E_{n'k}]^2} \\ &= \sum_{n' \neq n} (\Sigma_z)_{nn'} \frac{2\text{Im}[(\frac{1}{2} S^z \Sigma_z v_{\alpha k})_{nn'} (\Sigma_z)_{n'n'} (v_{\beta k})_{n'n}]}{[(\Sigma_z)_{nn} E_{nk} - (\Sigma_z)_{n'n'} E_{n'k}]^2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n' \neq n} (\Sigma_z)_{nn'} \frac{2\text{Im}[(S^z \Sigma_z v_{\alpha k})_{nn'} (\Sigma_z)_{n'n'} (v_{\beta k})_{n'n}]}{[(\Sigma_z)_{nn} E_{nk} - (\Sigma_z)_{n'n'} E_{n'k}]^2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n' \neq n} (\Sigma_z)_{nn'} \frac{2\text{Im}[(S^z \Sigma_z)_{nn'} (v_{\alpha k})_{nn'} (\Sigma_z)_{n'n'} (v_{\beta k})_{n'n}]}{[(\Sigma_z)_{nn} E_{nk} - (\Sigma_z)_{n'n'} E_{n'k}]^2} \\ &= \frac{1}{2} (S^z \Sigma_z)_{nn} \sum_{n' \neq n} (\Sigma_z)_{nn'} \frac{2\text{Im}[(v_{\alpha k})_{nn'} (\Sigma_z)_{n'n'} (v_{\beta k})_{n'n}]}{[(\Sigma_z)_{nn} E_{nk} - (\Sigma_z)_{n'n'} E_{n'k}]^2} \\ &= \frac{1}{2} s_n^z \Omega_{\alpha\beta,nk}, \end{aligned} \quad (2.29)$$

其中我们使用了 $S^z \Sigma_z$ 在本征基 $|\psi_{nk}\rangle$ 下为对角矩阵, 且粒子能带的 $(\Sigma_z)_{nn} = +1$ 的条件, $\Omega_{\alpha\beta,nk}$ 为常规的 Berry 曲率。由此, 我们展示了自旋 Berry 曲率简化为常规的 Berry 曲率, 并且式 (2.24) 将恢复为研究共线反铁磁体中的自旋能斯特效应的形式^[22-23]。

2.4 本章小结

本章围绕量子顺磁体中的自旋能斯特效应，系统性地建立了其理论基础。首先，我们探讨了量子顺磁体的自旋模型。在具有自旋-轨道耦合的莫特绝缘体中，局域磁矩的状态可通过有效自旋 $S = 1$ 表征。结合晶体场效应和自旋-轨道耦合，我们将单离子基态描述为单重态 $|\hat{\mathbf{z}}_i \cdot \mathbf{S}_i = 0\rangle$ ，而第一激发态为二重态 $|\hat{\mathbf{z}}_i \cdot \mathbf{S}_i = \pm 1\rangle$ ，其激发能量由各向异性项 η 决定。在此基础上，相邻格点间的自旋交换耦合被纳入模型，包括海森堡交换 J 和 DM 相互作用 $\mathbf{D}_{ij}$ ，从而构造了完整的有效哈密顿量。当各向异性 η 较大时，系统基态表现为量子顺磁相，其激发态的色散受交换相互作用调制，为后续热输运研究奠定了基础。

接着，我们引入线性味波理论以分析量子顺磁体中的低能激发。由于基态无序，传统线性自旋波理论不适用，我们采用 $SU(3)$ 表示下的线性味波方法，将自旋态分为三种“味”并通过玻色子算符重构自旋升降算符。在非共线伊辛轴的情况下，味波激发的能带色散通过 Bogoliubov-de Gennes 哈密顿量计算获得，揭示了激发的拓扑性质。这种方法不仅描述了激发态的动态行为，还为自旋能斯特效应的横向输运提供了微观机制。

最后，我们基于线性响应理论研究了自旋能斯特效应的产生机制。味波激发携带的非平凡拓扑特性通过自旋 Berry 曲率 $\tilde{\Omega}_{\alpha\beta,n\mathbf{k}}^s$ 体现，在温度梯度作用下诱发横向自旋电流，即味能斯特效应。通过推导能斯特系数 $v_{\alpha\beta}^s$ 的表达式，我们展示了其与自旋 Berry 曲率和玻色分布的关系。特别地，在伊辛轴共线的情形下，自旋 Berry 曲率简化为常规 Berry 曲率，与共线反铁磁体中的自旋能斯特效应形式一致，验证了理论框架的普适性。

综上所述，本章从自旋模型构建、味波激发分析到线性响应计算，系统性地阐述了量子顺磁体中自旋能斯特效应的理论框架，为后续理论推导和数值模拟提供了坚实的理论依据。

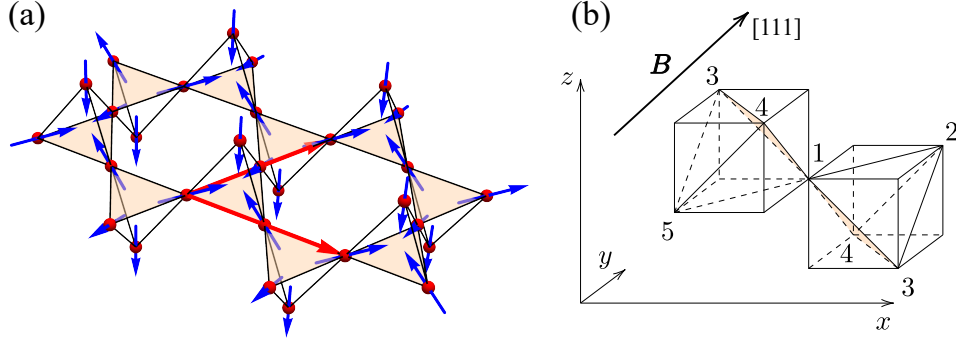


图 3-2 (a) 有 AIAO 伊辛轴的单层 pyrochlore 晶格结构。蓝色箭头为每个格点上的局域伊辛轴。红色箭头为两个基矢 $\mathbf{a}_1 = a(1, 0)$ 和 $\mathbf{a}_2 = a(1/2, \sqrt{3}/2)$ 。 (b) 对元胞内每个位置进行编号。磁场 $\mathbf{B}$ 沿着 $[111]$ 方向。图片来自 [38]。

表 3-1 五个子格的局域坐标系。

μ	1	2	3	4	5
$\hat{\mathbf{z}}_\mu$	$\frac{1}{\sqrt{3}}[11\bar{1}]$	$\frac{1}{\sqrt{3}}[\bar{1}\bar{1}\bar{1}]$	$\frac{1}{\sqrt{3}}[\bar{1}11]$	$\frac{1}{\sqrt{3}}[1\bar{1}1]$	$\frac{1}{\sqrt{3}}[\bar{1}\bar{1}\bar{1}]$

型 [86]，每个子晶格的局域伊辛轴方向 $\hat{\mathbf{z}}_i$ 如表 3-1 所示。由于体系的空间反演对称性仍保持，热自旋流响应方程 (2.24) 是明确定义的，而键的反演对称性则被打破，使得 DM 相互作用非零。DM 矢量的方向可由 Moriya 规则确定 [68]，例如图 3-2 中键 12 的 DM 相互作用为

$$\mathbf{D}_{12} = \frac{D}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0), \quad (3.1)$$

其它键上的 $\mathbf{D}_{ij}$ 则通过晶格对称性确定。

由于我们只考虑单层的 pyrochlore 晶格结构，所以晶格的周期性体现在 Kagome 平面上，在 $[111]$ 方向上没有周期性。因此，只需要考虑所有子格投影在 Kagome 平面上的相对位置即可，其定义为 $\delta_{ij} = \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i$ ，如图 3-3 所示。它们分别为

$$\delta_{13} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, 0), \delta_{34} = (-\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{3}{4}, 0), \quad (3.2)$$

$$\delta_{41} = (-\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{3}{4}, 0), \delta_{12} = (\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}), \quad (3.3)$$

$$\delta_{32} = (-\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}), \delta_{42} = (0, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}), \quad (3.4)$$

$$\delta_{i5} = -\delta_{i2}, \quad (3.5)$$

$$\delta_{ij} = -\delta_{ji}, \quad (3.6)$$

其中 $\mathbf{r}_i$ 是 i 格点的位矢。

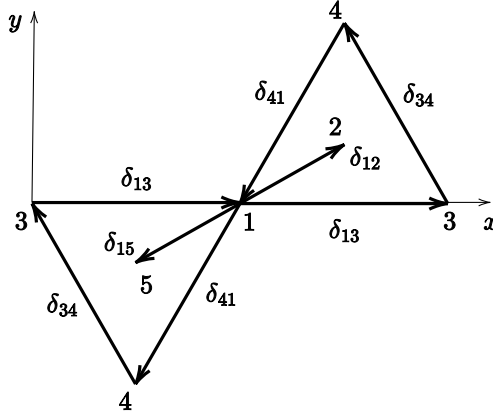


图 3-3 位矢示意图。图片来自 [38]。

3.2 模型建立

为研究味能斯特效应，我们将方程 (2.24) 应用于一个具体的单层 pyrochlore 晶格模型。在局域坐标系下，自旋哈密顿量 (2.1) 可重写为类似于自旋冰的表达形式 [87]：

$$H = \sum_{\langle ij \rangle} [J_{zz} S_i^z S_j^z + J_{\pm} (S_i^+ S_j^- + \text{H.c.}) + J_{\pm\pm} (\gamma_{ij} S_i^+ S_j^+ + \gamma_{ij}^* S_i^- S_j^-) + J_{z\pm} (\xi_{ij} S_i^z S_j^+ + \xi_{ij} S_i^+ S_j^z + \text{H.c.})] + \sum_i (\eta (S_i^z)^2 - B S_i^z), \quad (3.7)$$

其中耦合常数为

$$J_{zz} = \frac{1}{3}(2\sqrt{2}D - J), \quad J_{\pm} = -\frac{1}{6}(\sqrt{2}D + J), \\ J_{\pm\pm} = -\frac{1}{3}\left(\frac{D}{\sqrt{2}} - J\right), \quad J_{z\pm} = \frac{1}{6}(D + 2\sqrt{2}J), \quad (3.8)$$

且 $\gamma_{ij} = -\xi_{ij}^*$ 为键依赖的相位变量，若把 γ_{ij} 视为矩阵 γ 在 ij 处的元素，我们可以把它表示为一个 5×5 的矩阵

$$\gamma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & e^{i2\pi/3} & e^{-i2\pi/3} & 1 \\ 1 & 0 & e^{-i2\pi/3} & e^{i2\pi/3} & 0 \\ e^{i2\pi/3} & e^{-i2\pi/3} & 0 & 1 & e^{-i2\pi/3} \\ e^{-i2\pi/3} & e^{i2\pi/3} & 1 & 0 & e^{i2\pi/3} \\ 1 & 0 & e^{-i2\pi/3} & e^{i2\pi/3} & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.9)$$

在量子顺磁相中，利用线性味表象，通过对 BdG 哈密顿量 (2.14) 对角化可获得味激发模式。通过傅里叶变换，动量空间下的 BdG 哈密顿量可表示为

$$H = \frac{1}{2} \sum_k \Psi_k^\dagger H_k \Psi_k = \frac{1}{2} \sum_k \Psi_k^\dagger \begin{pmatrix} A_k & B_k \\ B_{-k}^* & A_{-k}^* \end{pmatrix} \Psi_k, \quad (3.10)$$

其中矩阵元分别为

$$A_{ij}(\mathbf{k}) = \begin{cases} -\mathbf{B} \cdot \mathbf{z}_i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \eta I_2 & , i = j, \\ 0 \cdot I_2 & , (i, j) \in \mathcal{S}, \\ m_{ij} C_{ij}(\mathbf{k}) & , \text{其他情况}, \end{cases} \quad (3.11)$$

以及

$$B_{ij}(\mathbf{k}) = \begin{cases} 0 \cdot I_2 & , i = j \text{ 且 } (i, j) \in \mathcal{S}, \\ n_{ij} C_{ij}(\mathbf{k}) & , \text{其他情况}, \end{cases} \quad (3.12)$$

我们定义

$$m_{ij} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -\sqrt{2}D - J & (-\sqrt{2}D + 2J) \gamma_{ij} \\ (-\sqrt{2}D + 2J) \gamma_{ij}^* & -\sqrt{2}D - J \end{pmatrix}, \quad (3.13)$$

$$n_{ij} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} (-\sqrt{2}D + 2J) \gamma_{ij} & -\sqrt{2}D - J \\ -\sqrt{2}D - J & (-\sqrt{2}D + 2J) \gamma_{ij}^* \end{pmatrix}, \quad (3.14)$$

$$C_{ij}(\mathbf{k}) = \begin{cases} 2 \cos(\mathbf{k} \cdot \delta_{ij}) & , (i, j) \in \mathcal{P}, \\ e^{i\mathbf{k} \cdot \delta_{ij}} & , \text{其他情况}, \end{cases} \quad (3.15)$$

$$\mathcal{S} = \{(2, 5), (5, 2)\}, \quad (3.16)$$

$$\mathcal{P} = \{(1, 3), (1, 4), (3, 4), (3, 1), (4, 1), (4, 3)\}. \quad (3.17)$$

为对角化 BdG 哈密顿量, 需找到矩阵 $\mathcal{Q}$ 使得 $\Psi_{\mathbf{k}} = \mathcal{Q}_{\mathbf{k}} \psi_{\mathbf{k}}$, 并满足 $\mathcal{Q}_{\mathbf{k}}^\dagger H_{\mathbf{k}} \mathcal{Q}_{\mathbf{k}} = \mathcal{E}_{\mathbf{k}}$, 其中 $\mathcal{E}_{\mathbf{k}}$ 为对角矩阵, 其矩阵元即为本征能量:

$$\mathcal{E}_{\mathbf{k}} = \begin{pmatrix} E_{1\mathbf{k}} & \cdots & 0 & & & \\ \vdots & \ddots & \vdots & & & \\ 0 & \cdots & E_{2m\mathbf{k}} & & & \\ & & & E_{1,-\mathbf{k}} & \cdots & 0 \\ & & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & & 0 & \cdots & E_{2m,-\mathbf{k}} \end{pmatrix}. \quad (3.18)$$

为保持玻色对易关系不变 $[\Psi_{\mathbf{k}}, \Psi_{\mathbf{k}}^\dagger] = [\psi_{\mathbf{k}}, \psi_{\mathbf{k}}^\dagger] = \Sigma_z$, 有

$$\Sigma_z = [\Psi_{\mathbf{k}}, \Psi_{\mathbf{k}}^\dagger] = \mathcal{Q}_{\mathbf{k}} [\psi_{\mathbf{k}}, \psi_{\mathbf{k}}^\dagger] \mathcal{Q}_{\mathbf{k}}^\dagger = \mathcal{Q}_{\mathbf{k}} \Sigma_z \mathcal{Q}_{\mathbf{k}}^\dagger, \quad (3.19)$$

因此 $\mathcal{Q}$ 是仿酉矩阵 (paraunitary matrix), 满足 $\mathcal{Q}_{\mathbf{k}}^\dagger = \Sigma_z \mathcal{Q}_{\mathbf{k}}^{-1} \Sigma_z$, 由此得到

$$\mathcal{Q}_{\mathbf{k}}^\dagger H_{\mathbf{k}} \mathcal{Q}_{\mathbf{k}} = \mathcal{E}_{\mathbf{k}} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{Q}_{\mathbf{k}}^{-1} \Sigma_z H_{\mathbf{k}} \mathcal{Q}_{\mathbf{k}} = \Sigma_z \mathcal{E}_{\mathbf{k}}. \quad (3.20)$$

因此，BdG 哈密顿量的本征能量可以通过计算 $\Sigma_z H_{\mathbf{k}}$ 的正本征值获得。

图 3-4 为参数 $\eta/J = 6$, $D/J = 0.06$ 和 $B/J = 0.6$ 时的线性味波色散关系。各向异性 $\eta > 0$ 完全打开了能隙，外磁场则破坏了时间反演对称性带来的能带简并。此外，与三维体材料相比，二维薄膜烧绿石晶格的立方对称性被打破，从而导致 10 条完全分离的能带。

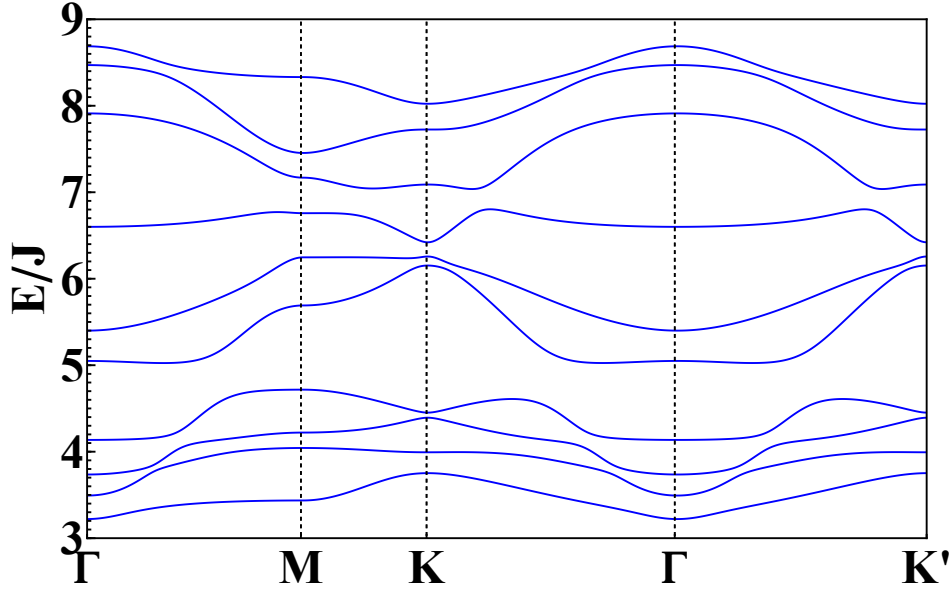


图 3-4 利用线性味波理论得到的单层 pyrochlore 晶格中 CEF 激发的能带色散。此处我们取 $\eta/J = 6$, $D/J = 0.06$ 和 $B/J = 0.6$ 。图片来自^[38]。

3.3 对称性分析

在计算能斯特系数之前，我们注意到味能斯特系数张量 $v_{\alpha\beta}^s$ 在对称性操作 $\mathcal{R}$ 对应的矩阵表示 R 作用下变换为^[76,88–89]

$$v_{\alpha\beta}^s = \det(R) R_{ss'} R_{\alpha\alpha'} R_{\beta\beta'} v_{\alpha'\beta'}^{s'} \quad (3.21)$$

因此，能斯特系数张量受晶格对称性的严格约束。

类似于 kagome 晶格磁振子能斯特效应中的情况^[76]，薄膜烧绿石晶格存在两个关键对称性：即对 yz 平面的镜面反射与时间反演联合操作 $\mathcal{M}_{yz}\mathcal{T}$ ，以及绕 z 轴的重三重旋转对称性 $\mathcal{C}_{3z}$ ，要求系数张量的形式为

$$[v^x, v^y, v^z] = \left[\begin{pmatrix} -v_{xy}^y & 0 \\ 0 & v_{xy}^y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & v_{xy}^y \\ v_{xy}^y & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & v_{xy}^z \\ -v_{xy}^z & 0 \end{pmatrix} \right] \quad (3.22)$$

因此，在此二维薄膜烧绿石体系中，仅存在两个独立的能斯特系数 ν_{xy}^y 和 ν_{xy}^z 。值得注意的是，尽管经典情况下全进全出伊辛轴构型使得 $\sum_i \langle S_i^y \rangle = 0$ ，但自旋-y 方向的横向输运在对称性上仍然是允许的。

3.4 本章小结

在本章中，我们对二维 pyrochlore 薄层上的模型进行了系统性的建立与初步分析。首先，我们详细描述了 pyrochlore 的晶格结构，聚焦于沿 [111] 方向生长的二维薄膜体系。研究表明，该体系由五个子晶格构成，形成交替的三角形层和 kagome 层，伊辛轴呈现 AIAO 的构型。通过 Moriya 规则，我们进一步确定了 DM 相互作用的方向，为后续模型构建提供了结构基础。

随后，我们建立了描述该体系的自旋哈密顿量，并将其改写为类似于自旋冰的表达形式，以简化分析过程。通过线性味表象和 BdG 哈密顿量的对角化，我们计算了味激发的能带色散关系。研究结果表明，在特定参数（如 $\eta/J = 6$ 、 $D/J = 0.06$ 和 $B/J = 0.6$ ）下，各向异性 η 和外磁场 B 对能带结构产生显著影响：各向异性完全打开能隙，而外磁场则打破时间反演对称性导致的能带简并，形成了 10 条分离的能带。

此外，我们进行了对称性分析，探讨了味能斯特系数张量在晶格对称性约束下的行为。结合镜面反射与时间反演联合操作 $\mathcal{M}_{yz}\mathcal{T}$ 以及三重旋转对称性 $\mathcal{C}_{3z}$ ，我们得出结论：在二维 pyrochlore 薄膜体系中，仅存在两个独立的能斯特系数 ν_{xy}^y 和 ν_{xy}^z 。这一结果揭示了体系对称性对横向热输运性质的重要影响。

综上所述，本章通过晶格结构分析、模型构建以及能带和对称性计算，系统研究了二维 pyrochlore 薄层体系的物理性质，为理解其味激发和能斯特效应奠定了坚实的理论基础，同时为后续深入探索提供了必要的前提和方向。

第 4 章 二维 pyrochlore 薄层上的自旋能斯特效应

4.1 味能斯特系数与温度的变化关系

在图 3-4 采用相同的参数选择下，我们在图 4-1 中绘制了两种不同味的能斯特系数 ν_{xy}^y 和 ν_{xy}^z 随温度的变化情况。我们发现 ν_{xy}^y 确实非零，但比 ν_{xy}^z 低一个数量级，这反映了在非共线伊辛轴配置下，自旋非守恒效应导致 $S_{nk}^y = \langle \psi_{nk} | S^y | \psi_{nk} \rangle$ 尽管很小但仍然是有限的。

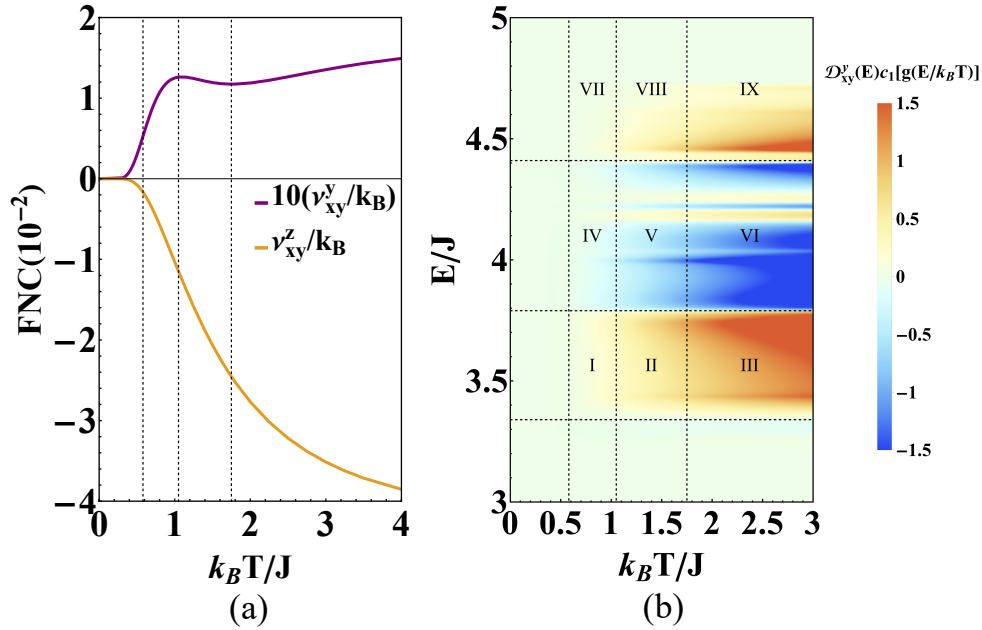


图 4-1 (a) 味能斯特系数 ν_{xy}^y 和 ν_{xy}^z 随温度的变化。设定 $\eta/J = 6$, $D/J = 0.06$, $B/J = 0.6$ 。 ν_{xy}^y 比 ν_{xy}^z 小一个数量级。(b) $\mathcal{D}_{xy}^y(E) c_1[g(E/k_B T)]$ 随 $k_B T/J$ 和 E/J 的变化。图中垂直虚线对应 $k_B T/J = 0.58$, $k_B T/J = 1.05$ 和 $k_B T/J = 1.75$ 。图片来自 [38]。

整体而言，随着温度升高，味能斯特系数的数值增加，因为方程 (2.24) 中的 c_1 函数在较高温度下取值更大。然而，随温度升高，高能带的自旋 Berry 曲率贡献变得更加不可忽略，从而导致 ν_{xy}^y 呈现非单调行为。

为了更详细地理解温度效应，我们在图 4-2 中通过

$$L(\tilde{\Omega}_{xy}^s) = \text{sgn}(\tilde{\Omega}_{xy}^s) \ln(1 + |\tilde{\Omega}_{xy}^s|) \quad (4.1)$$

对能带进行着色，其中 $L(x) = \text{sgn}(x) \ln(1 + |x|)$ 为对数函数。结果显示，自旋 Berry 曲率的非零值主要集中在反交叉点处，并且两个能带的自旋 Berry 曲率符号相反。

在图 4-2 中，我们还展示了态密度 (Density of states, DOS) $\mathcal{D}(E)$ 以及自旋 Berry 曲率密度 (Density of spin Berry curvature, DOSB) $\mathcal{D}_{\alpha\beta}^s(E)$ ，其定义如下：

$$\mathcal{D}(E) = \int_{BZ} \sum_n \frac{dk}{(2\pi)^2} \delta(E - E_n(\mathbf{k})), \quad (4.2)$$

$$\mathcal{D}_{\alpha\beta}^s(E) = \int_{BZ} \sum_n \frac{dk}{(2\pi)^2} \delta(E - E_n(\mathbf{k})) \tilde{\mathcal{Q}}_{\alpha\beta, n\mathbf{k}}^s. \quad (4.3)$$

由于低能带在玻色子统计下对味能斯特效应贡献更为显著，并且最低的四条能带在能量上与更高能带分离，因此我们主要关注这四条能带。可以清晰地看到在 $4.8J$ 以下 DOSB 呈现交替符号的显著变化，从而导致 v_{xy}^y 的非单调行为。

在数值计算 DOS 和 DOSB 时，由于程序上无法实现 $\delta(x)$ 函数，故我们选择使用另一个函数来近似 $\delta(x)$ 函数。在本文中，我们选取

$$\delta(x - x_0) \sim \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{\pi(x-x_0)^2}{\sigma^2}} \quad (4.4)$$

这是一个变形的高斯函数。当 σ 较小时，上式有着非常好的近似效果。但是需要注意， σ 不是越小越好，需要选择适当的值。如果 σ 过小，会导致图像不光滑，产生很多锯齿。如果 σ 过大，则无法很好地满足 δ 函数的筛选性质，使得计算不够准确。经过估算， δ 函数的宽度在 $2dk$ 时是最佳的。在本文中，我们取 $\sigma = 1.5 \times 10^{-2}$ 。

从图 4-1(a) 可以看出， v_{xy}^y 在达到某一温度后开始显著增加，并在 $k_B T/J = 0.58$ 处达到最大增长速率。随后，随着温度升高，该系数在 $k_B T/J = 1.05$ 处达到峰值，然后下降，在 $k_B T/J = 1.75$ 处达到局部最小值，之后又逐渐回升。为了解释 v_{xy}^y 的行为，我们在图 4-1(b) 中绘制了 $\mathcal{D}_{xy}^y(E) c_1[g(E/k_B T)]$ 随 $k_B T/J$ 和

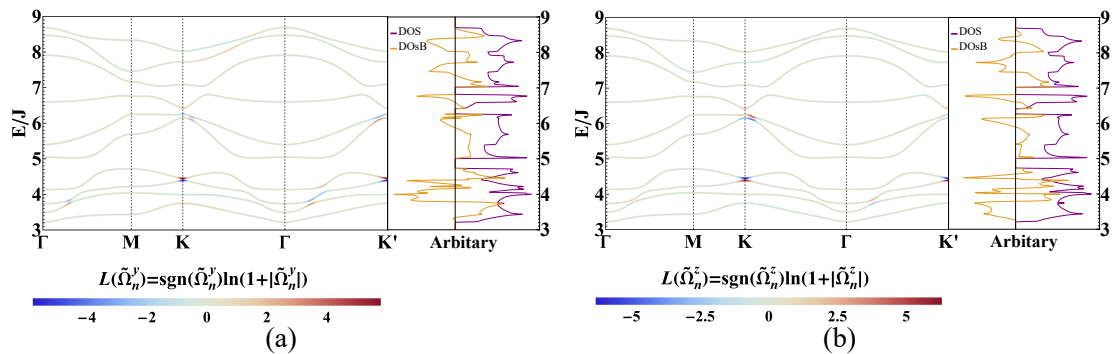


图 4-2 由对数化的自旋 Berry 曲率 $L(\tilde{\mathcal{Q}}_n^s)$ 着色的色散关系，以及 DOS $\mathcal{D}(E)$ 和 DOSB $\mathcal{D}_{\alpha\beta}^s(E)$ 。(a) 为 $s = y$ 的情况，(b) 为 $s = z$ 的情况。图片来自 [38]。

E/J 的变化情况。对于 $\mathcal{D}_{xy}^y(E)$ ，在 $3.34 < E/J < 3.79$ 范围内主要为正（红色），在 $3.79 < E/J < 4.41$ 范围内主要为负（蓝色），如图 4-2 所示。因此，我们利用这些关键数据点在图 4-1(b) 中用虚线标记了几个区域。当 $k_B T/J < 0.58$ 时，我们在任意能量水平都未观察到蓝色区域。当温度处于 $0.58 < k_B T/J < 1.05$ 时，负区域 IV 减缓了 v_{xy}^y 的增长。当温度进入 $1.05 < k_B T/J < 1.75$ 区间时，负区域 V（尤其是围绕 $E/J = 4$ 的深蓝区域）逆转了 v_{xy}^y 的增长趋势。随着温度进一步升高，区域 IX 和 III 逐渐变红，导致 v_{xy}^y 恢复增长趋势。

4.2 味能斯特系数与各项异性相互作用的变化关系

除了 $k_B T$ 之外，另一个特征能量尺度是各向异性 η ，它决定了从顺磁基态到晶体场激发态的能隙。如图 4-3 所示，较小的 η 使得 CEF 能级更容易被热激发，从而导致更强的热响应。以焦绿石材料的典型晶格常数 $d \sim 10 \text{ \AA}^{[90]}$ 作为薄膜厚度的估计，并考虑温度梯度 $\nabla_z T \sim 10 \text{ K/mm}^{[91]}$ 及图 4-3 所采用的相同参数，可得到实验可观测的 $z(y)$ 极化自旋流，其大小可达 10^{-11} (10^{-12}) J/m^2 。

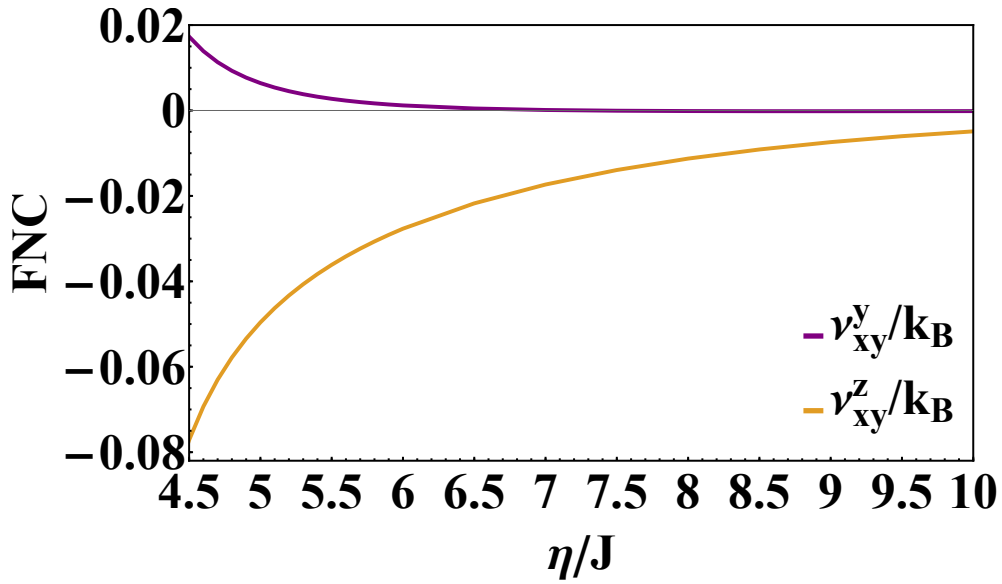


图 4-3 在 $k_B T/J = 2$ 时，味能斯特系数（单位为 k_B ）随 η 的变化情况。其中 $D/J = 0.06$ ， $B/J = 0.6$ 。图片来自 [38]。

显然，除了能量尺度的影响之外，能带的自旋 Berry 曲率本身也会显著影响味能斯特效应。如前所述，在共线情况下，自旋 Berry 曲率与 Berry 曲率直接相关，因此即使在更一般的非共线情况下，味能斯特效应也应当反映能带的几何结构。例如，如果重现由动量分辨的自旋 z 分量 $S_{nk}^z \equiv \langle \psi_{nk} | S^z | \psi_{nk} \rangle$ 进行着色的能带色散（如图 4-4 所示），则可以观察到，较低三个能带主要为自旋向上态。

因此，自旋 Berry 曲率可近似由能带 Berry 曲率给出：

$$\tilde{\Omega}_{xy,nk}^z \sim \left(\frac{1}{V} \sum_k S_{nk}^z \right) \Omega_{xy,nk}, \quad (4.5)$$

从而味能斯特效应间接地反映了能带的几何与拓扑特性。

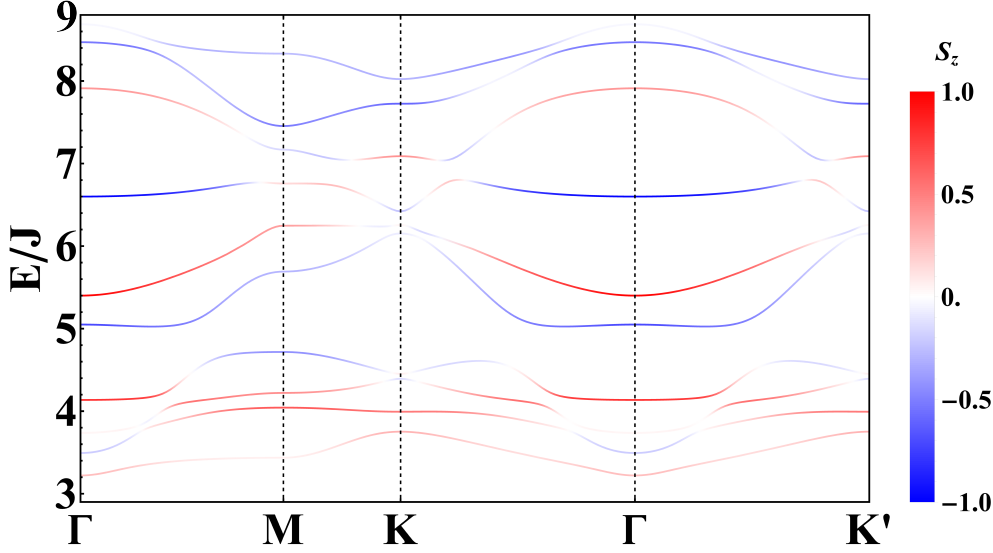


图 4-4 由动量分辨的自旋 z 分量 $\langle \psi_{nk} | S^z | \psi_{nk} \rangle$ 进行着色的能带色散关系。图片来自 [38]。

4.3 味能斯特系数与 DM 相互作用的变化关系

由于 Dzyaloshinskii-Moriya (DM) 相互作用可以显著改变能带拓扑，我们在图 4-5 中研究了不同 DM 相互作用强度 D 下 v_{xy}^z 随温度 T 的变化关系。

对于每条曲线，从左到右的四个数值表示自底向上最低四条能带的 Chern 数，并且这些数值与曲线的行为相匹配。例如，当 $D/J = -0.2$ 或 -0.1 时，最低能带具有正的 Chern 数 $+3$ ，从而导致正的能斯特系数。然而，与 $D/J = -0.2$ 时产生的较大正响应相比，在 $D/J = -0.1$ 的情况下，由于第二条能带的 Chern 数为 -3 ，较大的负值抑制了 v_{xy}^z 随温度升高的增长。

相反，当 $D/J = 0, 0.1$ 和 0.2 时，最低能带的 Chern 数为 -1 ，从而导致负的能斯特系数。值得注意的是，由于伊辛轴的非共线性，即使在 $D = 0$ 时，能带的 Chern 数以及能斯特系数仍然不为零。由于 DM 相互作用的微小偏差能够显著改变能带拓扑及热响应，因此在应变工程的帮助下，可以较容易地控制热自旋电流，特别是在层状系统或异质结构中 [83,92-93]。在这些情况下，沿层状方向施加的应变不仅可以调控体相或界面 DM 矢量，还能调整伊辛轴的方向。因此，我们的理论为操控热自旋电流提供了一条潜在路径，并可能在压电自旋电子学 (piezo-spintronics) 领域找到应用 [94-96]。

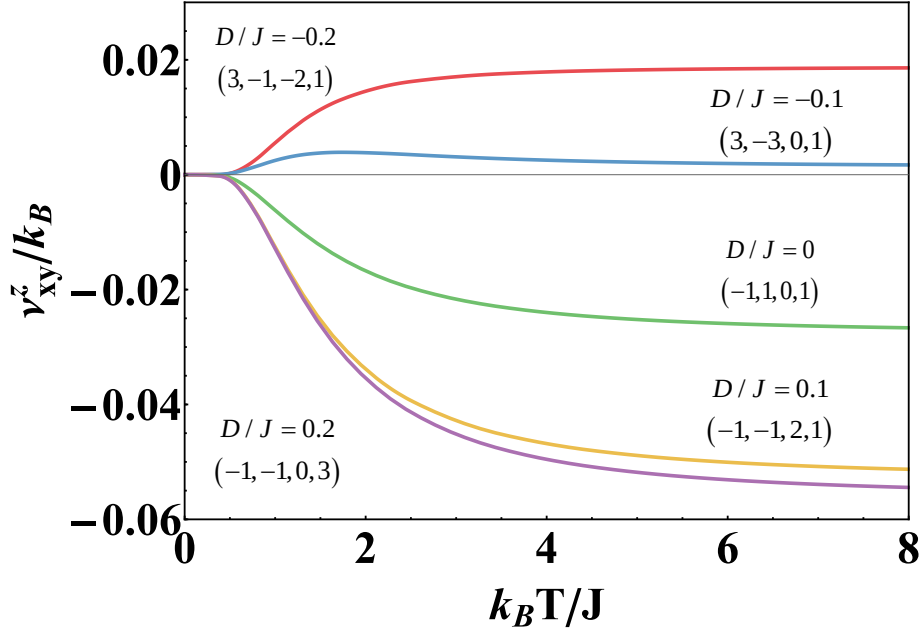


图 4-5 不同参数下的能斯特系数。我们设定 $\eta/J = 6$, $B/J = 0.6$, 并考察不同 D/J 的情况。同时, 我们标注了最低四条能带的 Chern 数。图片来自 [38]。

4.4 味能斯特系数与外磁场的变化关系

由于磁场不仅可以改变能带色散关系, 还会影响自旋 Berry 曲率的分布, 因此味能斯特效应也可以通过磁场进行调控。然而, 与热霍尔效应不同的是, 反转磁场并不会翻转热自旋电流的响应, 这是因为自旋 Berry 曲率在时间反演对称性下保持不变。

在图 4-6 中, 我们展示了外加磁场 B (以 J 为单位) 下 nu_{xy}^y 和 nu_{xy}^z 在不同温度下的变化关系。虚线部分是在 $B = 0$ 附近的外推数据, 以节省在极小能隙下的计算时间。由于在小磁场趋于零的过程中, 没有其他能隙闭合或拓扑相变发生, 因此这些外推数据应当能够很好地反映该系数变化的趋势。我们的计算结果表明, 响应系数 nu_{xy}^y 和 nu_{xy}^z 确实是 B 的偶函数, 并且当 $B \rightarrow 0$ 时, 它们的取值不一定趋于零。

4.5 本章小结

在本章中, 我们系统研究了二维 *pyrochlore* 薄层上的自旋能斯特效应, 并深入探讨了味能斯特系数随温度、各项异性相互作用、DM 相互作用以及外磁场的变化规律及其物理机制。

首先, 我们在非共线伊辛轴配置下, 分析了味能斯特系数 v_{xy}^y 和 v_{xy}^z 随温度的变化特征。研究表明, v_{xy}^y 虽非零, 但其数值比 v_{xy}^z 小一个数量级, 这源于自旋非守恒效应的影响。通过计算自旋 Berry 曲率在能带中的分布, 并结合态密度

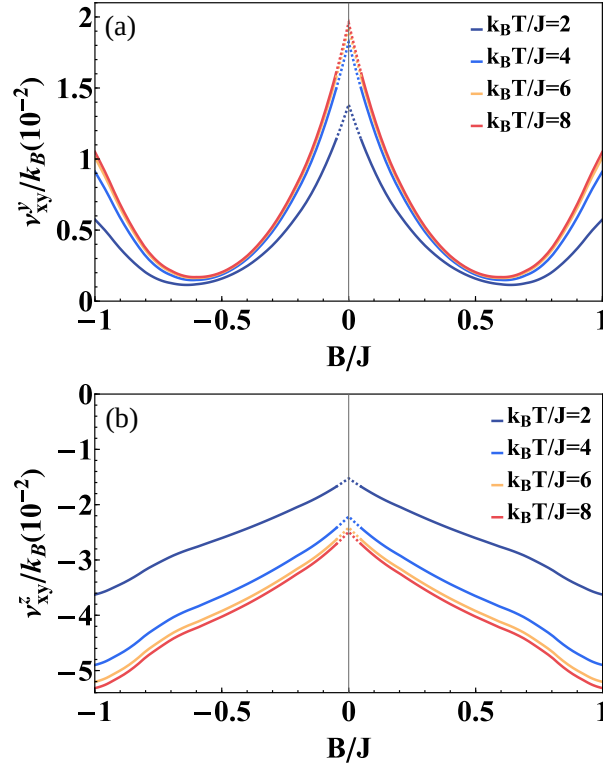


图 4-6 不同温度 $k_B T/J$ 下的 flavor Nernst 系数随磁场 B 的变化。(a) 对应于 v_{xy}^y , (b) 对应于 v_{xy}^z 。参数取值为 $\eta/J = 6$, $D/J = 0.06$ 。虚线表示计算数据的外推结果。图片来自 [38]。

(DOS) 和自旋 Berry 曲率密度 (DOsB) 的分析, 我们揭示了 v_{xy}^y 非单调行为的来源, 即低能带和高能带的自旋 Berry 曲率贡献随温度变化的竞争效应。

其次, 我们考察了味能斯特系数与各项异性相互作用 η 的依赖关系。结果显示, 较小的 η 减小了晶体场激发能隙, 使能级更容易被热激发, 从而显著增强热响应。同时, 自旋 Berry 曲率与能带几何结构的关联表明, 味能斯特效应间接反映了系统的拓扑特性。

接着, 我们研究了 Dzyaloshinskii-Moriya (DM) 相互作用对味能斯特系数的影响。DM 相互作用通过改变能带拓扑结构显著调控了 v_{xy}^z 的行为。我们发现, 不同 DM 强度下 v_{xy}^z 随温度的变化与最低四条能带的 Chern 数密切相关, 为通过应变工程操控热自旋电流提供了理论依据。

最后, 我们分析了外磁场对味能斯特系数的影响。计算结果表明, v_{xy}^y 和 v_{xy}^z 是磁场 B 的偶函数, 且在 $B \rightarrow 0$ 时不一定趋于零。这一特性源于自旋 Berry 曲率在时间反演对称性下的不变性, 区别于热霍尔效应的行为。

综上所述, 本章通过数值计算和理论分析, 揭示了二维 pyrochlore 薄层中自旋能斯特效应的多场调控机制, 阐明了温度、各项异性、DM 相互作用和外磁场对味能斯特系数的综合影响。研究成果不仅加深了我们对自旋能斯特效应物理本质的理解, 还为通过外部参数调控热自旋电流提供了理论支持, 具有潜在的

压电自旋电子学应用价值。

第 5 章 总结与展望

虽然我们的数值结果主要针对二维烧绿石薄膜,但我们认为其背后的物理机制和预测现象可推广至其他具有非共线伊辛轴和/或非零 Dzyaloshinskii-Moriya 相互作用 (DMI) 的阻挫磁体体系,例如蜂窝晶格^[97-99]和 Kagome 晶格^[53]。此外,本理论可拓展至三维体材料体系,其中无能隙拓扑态与新奇物理态可能自然涌现^[86,100-101]。另一个值得探索的方向是天然层状 Kagome 体系,其与烧绿石晶格共享由阻挫导致的诸多特性。诸如 $\text{ZnCu}_3(\text{OH})_6\text{Cl}_2$ 和 $\text{Cu}_3\text{Zn}(\text{OH})_6\text{Cl}_2$ 等材料作为潜在量子自旋液体候选体系已受到广泛关注^[102]。尽管这些体系与我们的二维烧绿石模型存在差异,但它们可能表现出类似的”味”能斯特效应,为理论预测提供理想的实验验证平台。

为简明地揭示”味”能斯特效应的核心物理机制,本研究基于简化的 $S = 1$ 自旋哈密顿量,仅考虑单重态基态与双重简并的第一激发态。尽管真实材料中具有非零自旋自由度的晶体电场 (CEF) 激发可能更为复杂,但通过第一性原理计算^[103]、中子散射^[104-105]及拉曼光谱^[106]等技术可系统研究 CEF 能级结构。我们预期本研究的理论框架可应用于候选材料体系而无显著技术障碍。在此背景下,配位环境对 CEF 激发的形成起关键作用,而应变调控可重构 CEF 能级^[107-109]并间接调制”味”能斯特效应。除外部静态畸变外,晶格本征动力学畸变(即声子)亦可与 CEF 能级耦合。研究表明:自旋-晶格耦合可在有序磁体中诱导非平庸能带拓扑^[110-113],而声子通过与 CEF 激发杂化可获得非零角动量^[114-115]。类似机制可能在量子磁态中引发新奇热自旋流响应,此方向值得未来深入研究。

总之,我们理论预言了具有顺磁基态的烧绿石薄膜体系(特别聚焦于二维模型)中存在”味”能斯特效应。该效应源于自旋轨道耦合、晶体电场激发与自旋输运的协同作用,为研究拓扑自旋输运现象提供了独特平台。计算结果表明:”味”能斯特系数呈现温度、各向异性、DMI 及磁场依赖的非零响应。CEF 激发的贝里曲率对效应强度与符号起决定性作用,暗示其在热自旋流操控与量子顺磁体拓扑输运研究中的潜在应用。我们建议在烧绿石与 Kagome 磁体等材料中开展实验研究,以验证理论预言并探索量子顺磁体中”味”能斯特效应的新颖物理内涵。

附录 A 扭矩响应系数

本节中，我们将说明方程 (2.19) 中力矩项的热响应实际上为零，因此即使自旋 U(1) 旋转对称性被破坏，热自旋流依然是良定义的。^[38]

方程 (2.19) 中的力矩项为

$$\tilde{T}^s = -\frac{i}{2} \sum_{\mathbf{k}} \Psi_{\mathbf{k}}^\dagger [S^s \Sigma_z H_{\mathbf{k}} - H_{\mathbf{k}} \Sigma_z S^s] \Psi_{\mathbf{k}}. \quad (\text{A.1})$$

类似于方程 (2.24)，我们可以通过将 $\hat{\mathbf{j}}^s$ 替换为 $\hat{\mathbf{T}}^s$ ，计算由热流引起的力矩响应。根据线性响应理论，力矩响应系数 $(v_T)_y^s = T^s / \nabla_y T$ 可表示为

$$(v_T)_\alpha^s = \frac{2k_B}{V} \sum_{n=1}^{2m} \sum_{\mathbf{k}} (\tilde{\Omega}_T)_{\alpha\beta, n\mathbf{k}}^s c_1[g(E_{n\mathbf{k}})], \quad (\text{A.2})$$

其中 $(\tilde{\Omega}_T)_{\alpha, n\mathbf{k}}^s$ 定义为

$$(\tilde{\Omega}_T)_{\alpha, n\mathbf{k}}^s = \sum_{n' \neq n} (\Sigma_z)_{nn'} \frac{2\text{Im}[(T_{\mathbf{k}}^s)_{nn'} (\Sigma_z)_{n'n'} (v_{\beta\mathbf{k}})_{n'n}]}{[(\Sigma_z)_{nn} E_{n\mathbf{k}} - (\Sigma_z)_{n'n'} E_{n'\mathbf{k}}]^2}. \quad (\text{A.3})$$

图 A-1(a) 和 A-1(b) 表明力矩项的广义 Berry 曲率 $(\tilde{\Omega}_T)_{\alpha, n\mathbf{k}}^s$ 确实满足关系 $(\tilde{\Omega}_T)_{\alpha, n\mathbf{k}}^s = -(\tilde{\Omega}_T)_{\alpha, n(-\mathbf{k})}^s$ 。图 A-1(c) 和 A-1(d) 则显示该系数为零。

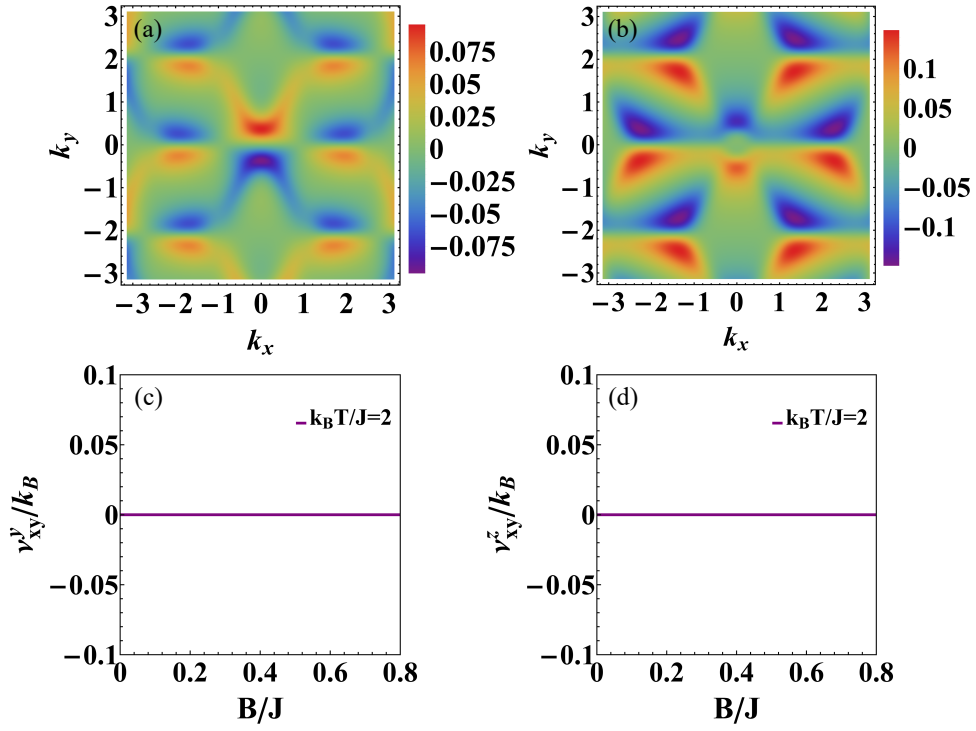


图 A-1 设定参数为 $\eta/J = 6$, $D/J = 0.06$, $B/J = 0.6$ 。(a) 为自旋方向 $s = y$ 时力矩项的广义 Berry 曲率图，展示的是第一能带的情况。(b) 为自旋方向 $s = z$ 时第一能带的广义 Berry 曲率图。(c) 和 (d) 分别展示了系数 v_{xy}^y 和 v_{xy}^z 随温度的变化，这些系数实际上均为零。图片来自 [38]。

参考文献

- [1] YANG G, SANG L, ZHANG C, et al. The role of spin in thermoelectricity[J/OL]. Nature Reviews Physics, 2023, 5(8): 466-482[2025-05-12]. <https://www.nature.com/articles/s42254-023-00604-0>. DOI: 10.1038/s42254-023-00604-0.
- [2] ŽUTIĆ I, FABIAN J, DAS SARMA S. Spintronics: Fundamentals and Applications[J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2004, 76(2): 323-410[2024-07-08]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.76.323>.
- [3] HOFFMANN A, BADER S D. Opportunities at the Frontiers of Spintronics [J/OL]. Physical Review Applied, 2015, 4(4): 047001[2024-07-08]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevApplied.4.047001>.
- [4] BARKER J, ATXITIA U. A Review of Modelling in Ferrimagnetic Spintronics [J/OL]. Journal of the Physical Society of Japan, 2021, 90(8): 081001[2024-08-06]. <http://arxiv.org/abs/2102.11004>. DOI: 10.7566/JPSJ.90.081001.
- [5] ELAHI E, DASTGEER G, NAZIR G, et al. A Review on Two-Dimensional (2D) Magnetic Materials and Their Potential Applications in Spintronics and Spin-Caloritronic[J/OL]. Computational Materials Science, 2022, 213: 111670[2024-08-06]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025622004013>. DOI: 10.1016/j.commatsci.2022.111670.
- [6] NAKAYAMA H, XU B, IWAMOTO S, et al. Above-Room-Temperature Giant Thermal Conductivity Switching in Spintronic Multilayers[J/OL]. Applied Physics Letters, 2021, 118(4): 042409[2024-08-06]. <https://doi.org/10.1063/5.0032531>.
- [7] BACK C H, BAUER G E W, ZINK B L. Special Issue on Spin Caloritronics [J/OL]. Journal of Physics D: Applied Physics, 2019, 52(23): 230301[2024-08-06]. <https://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ab070a>.
- [8] UCHIDA K I, IGUCHI R. Spintronic Thermal Management[J/OL]. Journal of the Physical Society of Japan, 2021, 90(12): 122001[2024-08-06]. <https://journals.jps.jp/doi/10.7566/JPSJ.90.122001>.

- [9] UCHIDA K, TAKAHASHI S, HARII K, et al. Observation of the spin seebeck effect[J/OL]. Nature, 2008, 455(7214): 778-781[2025-03-28]. <https://www.nature.com/articles/nature07321>. DOI: 10.1038/nature07321.
- [10] UCHIDA K, TAKAHASHI S, HARII K, et al. Observation of the spin seebeck effect[J/OL]. Nature, 2008, 455(7214): 778-781[2025-03-28]. <https://www.nature.com/articles/nature07321>. DOI: 10.1038/nature07321.
- [11] FLIPSE J, BAKKER F L, SLACHTER A, et al. Direct Observation of the Spin-Dependent Peltier Effect[J/OL]. Nature Nanotechnology, 2012, 7(3): 166-168 [2024-08-06]. <https://www.nature.com/articles/nnano.2012.2>. DOI: 10.1038/nnano.2012.2.
- [12] BAKKER F L, SLACHTER A, ADAM J P, et al. Interplay of Peltier and Seebeck Effects in Nanoscale Nonlocal Spin Valves[J/OL]. Physical Review Letters, 2010, 105(13): 136601[2024-08-06]. <http://arxiv.org/abs/1004.0118>. DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.136601.
- [13] MAEKAWA S, VALENZUELA S, SAITOH E, et al. Oxford science publications: Spin current[M/OL]. Oxford University Press, 2017. <https://books.google.com/books?id=iZ83DwAAQBAJ>.
- [14] BHARDWAJ R G, LOU P C, KUMAR S. Spin Seebeck Effect and Thermal Spin Galvanic Effect in $\text{Ni}_{80}\text{Fe}_{20}/\text{p-Si}$ Bilayers[J/OL]. Applied Physics Letters, 2018, 112(4): 042404[2024-08-06]. <https://doi.org/10.1063/1.5003008>.
- [15] ADACHI H, UCHIDA K I, SAITOH E, et al. Theory of the Spin Seebeck Effect [J/OL]. Reports on Progress in Physics, 2013, 76(3): 036501[2024-08-06]. <https://dx.doi.org/10.1088/0034-4885/76/3/036501>.
- [16] UCHIDA K I, ADACHI H, KIKKAWA T, et al. Thermoelectric Generation Based on Spin Seebeck Effects[J/OL]. Proceedings of the IEEE, 2016, 104(10): 1946-1973[2024-08-06]. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7452553>. DOI: 10.1109/JPROC.2016.2535167.
- [17] MA B, FLEBUS B, FIETE G A. Longitudinal spin Seebeck effect in pyrochlore iridates with bulk and interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction[J/OL]. Phys. Rev. B, 2020, 101: 035104. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.101.035104>.

- [18] ARMITAGE N P, MELE E J, VISHWANATH A. Weyl and Dirac Semimetals in Three-Dimensional Solids[J/OL]. *Reviews of Modern Physics*, 2018, 90(1): 015001[2024-07-09]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.90.015001>.
- [19] TOKURA Y, YASUDA K, TSUKAZAKI A. Magnetic Topological Insulators[J/OL]. *Nature Reviews Physics*, 2019, 1(2): 126-143[2024-07-09]. <https://www.nature.com/articles/s42254-018-0011-5>. DOI: 10.1038/s42254-018-0011-5.
- [20] CHENG R, OKAMOTO S, XIAO D. Spin nernst effect of magnons in collinear antiferromagnets[J/OL]. *Physical Review Letters*, 2016, 117(21): 217202[2025-03-28]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.117.217202>.
- [21] MEYER S, CHEN Y T, WIMMER S, et al. Observation of the spin nernst effect [J/OL]. *Nature Materials*, 2017, 16(10): 977-981[2025-03-28]. <https://www.nature.com/articles/nmat4964>. DOI: 10.1038/nmat4964.
- [22] CHENG R, OKAMOTO S, XIAO D. Spin Nernst Effect of Magnons in Collinear Antiferromagnets[J/OL]. *Physical Review Letters*, 2016, 117(21): 217202[2024-08-06]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.117.217202>.
- [23] ZYUZIN V A, KOVALEV A A. Magnon Spin Nernst Effect in Antiferromagnets [J/OL]. *Physical Review Letters*, 2016, 117(21): 217203[2024-08-06]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.117.217203>.
- [24] SHIOMI Y, TAKASHIMA R, SAITOH E. Experimental Evidence Consistent with a Magnon Nernst Effect in the Antiferromagnetic Insulator MnPS_3 [J/OL]. *Physical Review B*, 2017, 96(13): 134425[2024-08-06]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.96.134425>.
- [25] SHENG P, SAKURABA Y, LAU Y C, et al. The Spin Nernst Effect in Tungsten [J/OL]. *Science Advances*, 2017, 3(11): e1701503[2024-08-06]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5669613/>. DOI: 10.1126/sciadv.1701503.
- [26] MA B, FIETE G A. Intrinsic Magnon Nernst Effect in Pyrochlore Iridate Thin Films[J/OL]. *Physical Review B*, 2021, 104(17): 174410[2024-08-13]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.104.174410>.

- [27] ZHANG H, CHENG R. A Perspective on Magnon Spin Nernst Effect in Antiferromagnets[J/OL]. Applied Physics Letters, 2022, 120(9): 090502[2024-08-06]. <https://doi.org/10.1063/5.0084359>.
- [28] BANDYOPADHYAY A, LEE S, ADROJA D T, et al. Quantum spin liquid ground state in the trimer rhodate $\text{Ba}_4\text{NbRh}_3\text{O}_{12}$ [J/OL]. Physical Review B, 2024, 109(18): 184403[2025-05-09]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.109.184403>.
- [29] KNOLLE J, MOESSNER R. A field guide to spin liquids[J/OL]. Annual Review of Condensed Matter Physics, 2019, 10(Volume 10, 2019): 451-472[2024-07-11]. <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-conmatphys-031218-013401>.
- [30] RAU J G, LEE E K H, KEE H Y. Spin-Orbit Physics Giving Rise to Novel Phases in Correlated Systems: Iridates and Related Materials[J/OL]. Annual Review of Condensed Matter Physics, 2016, 7(1): 195-221[2024-07-11]. <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-conmatphys-031115-011319>.
- [31] LACROIX C, MENDELS P, MILA F. Springer series in solid-state sciences: Vol. 164 introduction to frustrated magnetism: Materials, experiments, theory [M/OL]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011[2025-05-09]. <https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-10589-0>.
- [32] MATSUDA Y, SHIBAUCHI T, KEE H Y. Kitaev quantum spin liquids[M/OL]. arXiv, 2025[2025-05-09]. <https://arxiv.org/abs/2501.05608>. DOI: 10.48550/ARXIV.2501.05608.
- [33] KLEINHERBERS E, MANNEL H, KERSKI J, et al. Unraveling spin dynamics from charge fluctuations[J/OL]. Physical Review Research, 2023, 5(4): 043103 [2025-05-09]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevResearch.5.043103>.
- [34] BAIRWA D, BANDYOPADHYAY A, ADROJA D, et al. Quantum spin liquid ground state in a rare-earth triangular antiferromagnet Smta_{19} [M/OL]. arXiv, 2025[2025-05-09]. <https://arxiv.org/abs/2503.04631>. DOI: 10.48550/ARXIV.2503.04631.
- [35] ALEXANIAN Y, KUMAR R, ZEROUAL H, et al. Three-dimensional spin liquid state in the frustrated $S = 1/2$ heisenberg garnet

- naca\$_{2}\$scu\$_{2}\$ (vo\$_{4}\$)\$\$_{3}\$ [M/OL]. arXiv, 2025[2025-05-09]. <https://arxiv.org/abs/2501.04653>. DOI: 10.48550/ARXIV.2501.04653.
- [36] TU C, DAI D, ZHANG X, et al. Evidence for gapless quantum spin liquid in a honeycomb lattice[M/OL]. arXiv, 2022[2025-05-09]. <https://arxiv.org/abs/2212.07322>. DOI: 10.48550/ARXIV.2212.07322.
- [37] CHEN G. Quantum paramagnet and frustrated quantum criticality in a spin-one diamond lattice antiferromagnet[M/OL]. arXiv, 2017[2025-05-09]. <https://arxiv.org/abs/1701.05634>. DOI: 10.48550/ARXIV.1701.05634.
- [38] LU B, MA B, YU Y, et al. Spin nernst effects of linear flavor-waves in quantum paramagnets[J/OL]. Physical Review B, 2024, 110(23): 235109[2025-03-28]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.110.235109>.
- [39] KOYAMA S, NASU J. Formulation of spin nernst effect for spin-nonconserving insulating magnets[M/OL]. arXiv, 2025[2025-05-09]. <https://arxiv.org/abs/2503.10281>. DOI: 10.48550/ARXIV.2503.10281.
- [40] HALDANE F D M. Continuum dynamics of the 1-d heisenberg antiferromagnet: Identification with the o(3) nonlinear sigma model[J/OL]. Physics Letters A, 1983, 93(9): 464-468[2025-03-21]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037596018390631X>. DOI: 10.1016/0375-9601(83)90631-X.
- [41] KITAEV A. Anyons in an exactly solved model and beyond[J/OL]. Annals of Physics, 2006, 321(1): 2-111[2025-03-21]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003491605002381>. DOI: 10.1016/j.aop.2005.10.005.
- [42] DZIALOSHINSKY I. A thermodynamic theory of “weak” ferromagnetism of antiferromagnetics[J/OL]. Journal of physics and chemistry of solids, 1958, 4(4): 241-255. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022369758900763>.
- [43] KASAHARA Y, OHNISHI T, MIZUKAMI Y, et al. Majorana quantization and half-integer thermal quantum hall effect in a kitaev spin liquid[J/OL]. Nature, 2018, 559(7713): 227-231[2025-03-28]. <https://www.nature.com/articles/s41586-018-0274-0>. DOI: 10.1038/s41586-018-0274-0.
- [44] AKBARI A, SCHMIDT B, THALMEIER P. Topological Paramagnetic Excitons of Localized f Electrons on the Honeycomb Lattice[J/OL]. Physical Review B,

- 2023, 108(4): 045143[2024-07-11]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.108.045143>.
- [45] MCCLARTY P A, KRÜGER F, GUIDI T, et al. Topological Triplon Modes and Bound States in a Shastry–Sutherland Magnet[J/OL]. *Nature Physics*, 2017, 13(8): 736-741[2024-07-11]. <https://www.nature.com/articles/nphys4117>. DOI: 10.1038/nphys4117.
- [46] ROMHÁNYI J, PENC K, GANESH R. Hall Effect of Triplons in a Dimerized Quantum Magnet[J/OL]. *Nature Communications*, 2015, 6(1): 6805[2024-07-11]. <https://www.nature.com/articles/ncomms7805>. DOI: 10.1038/ncomms7805.
- [47] ZHANG X T, GAO Y H, CHEN G. Thermal Hall Effects in Quantum Magnets[J/OL]. *Physics Reports*, 2024, 1070: 1-59[2024-07-11]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370157324001194>. DOI: 10.1016/j.physrep.2024.03.004.
- [48] ONOSE Y, IDEUE T, KATSURA H, et al. Observation of the Magnon Hall Effect[J/OL]. *Science*, 2010, 329(5989): 297-299[2024-08-06]. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1188260>.
- [49] KATSURA H, NAGAOSA N, LEE P A. Theory of the Thermal Hall Effect in Quantum Magnets[J/OL]. *Phys. Rev. Lett.*, 2010, 104: 066403. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.104.066403>.
- [50] NI J M, PAN B L, SONG B Q, et al. Absence of magnetic thermal conductivity in the quantum spin liquid candidate $\text{EtMe}_3\text{Sb}[\text{Pd}(\text{dmit})_2]_2$ [J/OL]. *Physical Review Letters*, 2019, 123(24): 247204[2024-08-06]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.123.247204>.
- [51] Bourgeois-Hope P, LALIBERTÉ F, LEFRANÇOIS E, et al. Thermal conductivity of the quantum spin liquid candidate $\text{EtMe}_3\text{Sb}[\text{Pd}(\text{dmit})_2]_2$: No evidence of mobile gapless excitations[J/OL]. *Physical Review X*, 2019, 9(4): 041051[2024-08-06]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevX.9.041051>.
- [52] ZHU Z, PAN B, NIE L, et al. Fluctuating magnetic droplets immersed in a sea of quantum spin liquid[J/OL]. *The Innovation*, 2023, 4(5): 100459[2024-08-06]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666675823000875>. DOI: 10.1016/j.xinn.2023.100459.

- [53] MA B, WANG Z D, CHEN G V. Upper-branch thermal Hall effect in quantum paramagnets[J/OL]. Phys. Rev. Res., 2024, 6: 023044. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevResearch.6.023044>.
- [54] BOULANGER M E, GRISSONNANCHE G, BADOUX S, et al. Thermal Hall Conductivity in the Cuprate Mott Insulators Nd_2CuO_4 and $\text{Sr}_2\text{CuO}_2\text{Cl}_2$ [J/OL]. Nature Communications, 2020, 11(1): 5325[2024-07-11]. <https://www.nature.com/articles/s41467-020-18881-z>. DOI: 10.1038/s41467-020-18881-z.
- [55] LI Q J, ZHAO Z Y, FAN C, et al. Phonon-Glass-like Behavior of Magnetic Origin in Single-Crystal $\text{Tb}_2\text{Ti}_2\text{O}_7$ [J/OL]. Physical Review B, 2013, 87(21): 214408[2024-07-11]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.87.214408>.
- [56] TOKIWA Y, YAMASHITA T, UDAGAWA M, et al. Possible Observation of Highly Itinerant Quantum Magnetic Monopoles in the Frustrated Pyrochlore $\text{Yb}_2\text{Ti}_2\text{O}_7$ [J/OL]. Nature Communications, 2016, 7(1): 10807[2024-07-11]. <https://www.nature.com/articles/ncomms10807>. DOI: 10.1038/ncomms10807.
- [57] AKAZAWA M, SHIMOZAWA M, KITAKA S, et al. Thermal Hall Effects of Spins and Phonons in Kagome Antiferromagnet Cd-Kapellasite[J/OL]. Physical Review X, 2020, 10(4): 041059[2024-07-11]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevX.10.041059>.
- [58] HUANG B, CLARK G, Navarro-Moratalla E, et al. Layer-Dependent Ferromagnetism in a van Der Waals Crystal down to the Monolayer Limit[J/OL]. Nature, 2017, 546(7657): 270-273[2024-08-06]. <https://www.nature.com/articles/nature22391>. DOI: 10.1038/nature22391.
- [59] HIRSCHBERGER M, KRIZAN J W, CAVA R J, et al. Thermal hall conductivity in the frustrated pyrochlore magnet $\text{Tb}_2\text{Ti}_2\text{O}_7$ [J/OL]. Science, 2015, 348(6230): 106-109[2024-08-06]. <http://arxiv.org/abs/1502.02006>. DOI: 10.1126/science.1257340.
- [60] BABKEVICH P, FINCO A, JEONG M, et al. Neutron spectroscopic study of crystal-field excitations and the effect of the crystal field on dipolar magnetism in LiRF_4 ($\text{R}=\text{Gd}, \text{Ho}, \text{Er}, \text{Tm}, \text{and Yb}$)[J/OL]. Physical Review B, 2015, 92(14): 144422. DOI: 10.1103/PhysRevB.92.144422.
- [61] THALMEIER P, AKBARI A. Induced Quantum Magnetism in Crystalline Electric Field Singlet Ground State Models: Thermodynamics and Excitations[J/OL].

- Physical Review B, 2024, 109(11): 115110[2024-08-06]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.109.115110>.
- [62] KITTEL C, MCEUEN P. Introduction to solid state physics[M]. John Wiley & Sons, 2018.
- [63] JOSHI A, MA M, MILA F, et al. Elementary excitations in magnetically ordered systems with orbital degeneracy[J/OL]. Phys. Rev. B, 1999, 60: 6584-6587. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.60.6584>.
- [64] LI Y Q, MA M, SHI D N, et al. SU(4) Theory for Spin Systems with Orbital Degeneracy[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 1998, 81: 3527-3530. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.81.3527>.
- [65] DUN Z L, TRINH J, LI K, et al. Magnetic Ground States of the Rare-Earth Tripod Kagome Lattice $\text{Mg}_2\text{RE}_3\text{Sb}_3\text{O}_{14}$ (RE=Gd, Dy, Er)[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2016, 116: 157201. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.116.157201>.
- [66] DUN Z, BAI X, PADDISON J A M, et al. Quantum Versus Classical Spin Fragmentation in Dipolar Kagome Ice $\text{Ho}_3\text{Mg}_2\text{Sb}_3\text{O}_{14}$ [J/OL]. Phys. Rev. X, 2020, 10: 031069. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevX.10.031069>.
- [67] PESIN D, BALENTS L. Mott physics and band topology in materials with strong spin-orbit interaction[J/OL]. Nature Physics, 2010, 6(5): 376-381. <https://www.nature.com/articles/nphys1606>. DOI: 10.1038/nphys1606.
- [68] MORIYA T. Anisotropic superexchange interaction and weak ferromagnetism [J/OL]. Physical Review, 1960, 120(1): 91-98[2025-03-21]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.120.91>.
- [69] HOLSTEIN T, PRIMAKOFF H. Field Dependence of the Intrinsic Domain Magnetization of a Ferromagnet[J/OL]. Phys. Rev., 1940, 58: 1098-1113. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.58.1098>.
- [70] KIM F H, PENC K, NATAF P, et al. Linear flavor-wave theory for fully anti-symmetric SU(N) irreducible representations[J/OL]. Phys. Rev. B, 2017, 96: 205142. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.96.205142>.
- [71] DEL MAESTRO A G, GINGRAS M J. Quantum spin fluctuations in the dipolar Heisenberg-like rare earth pyrochlores[J/OL]. Journal of Physics: Con-

- densed Matter, 2004, 16(20): 3339. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-8984/16/20/005>.
- [72] XIAO D, CHANG M C, NIU Q. Berry phase effects on electronic properties [J/OL]. Rev. Mod. Phys., 2010, 82: 1959-2007. <https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.82.1959>.
- [73] KANE C L, MELE E J. Quantum Spin Hall Effect in Graphene[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2005, 95: 226801. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.95.226801>.
- [74] MATSUMOTO R, MURAKAMI S. Theoretical Prediction of a Rotating Magnon Wave Packet in Ferromagnets[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2011, 106: 197202. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.106.197202>.
- [75] MATSUMOTO R, MURAKAMI S. Rotational motion of magnons and the thermal Hall effect[J/OL]. Phys. Rev. B, 2011, 84: 184406. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.84.184406>.
- [76] LI B, SANDHOEFNER S, KOVALEV A A. Intrinsic spin nernst effect of magnons in a noncollinear antiferromagnet[J/OL]. Phys. Rev. Res., 2020, 2: 013079. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevResearch.2.013079>.
- [77] WELCH P G, PADDISON J A M, LE M D, et al. Magnetic Structure and Exchange Interactions in the Heisenberg Pyrochlore Antiferromagnet $\text{Gd}_2\text{Pt}_2\text{O}_7$ [J/OL]. Physical Review B, 2022, 105(9): 094402[2024-07-03]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.105.094402>.
- [78] KANCKO A, GIESTER G, COLMAN R H. Structural and Spin-Glass Properties of Single Crystal $J_{\text{eff}} = \frac{1}{2}$ Pyrochlore Antiferromagnet $\text{NaCdCo}_2\text{F}_7$: Correlating T_f with Magnetic-Bond-Disorder[J/OL]. Physica Scripta, 2023, 98(7): 075947 [2024-07-03]. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1402-4896/acdeb7>.
- [79] HE Z, GU Y, WO H, et al. Neutron Scattering Studies of the Breathing Pyrochlore Antiferromagnet $\text{LiGaCr}_4\text{O}_8$ [J/OL]. Physical Review Letters, 2021, 127 (14): 147205[2024-07-03]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.127.147205>.

- [80] LIU X, KIM J W, WANG Y, et al. Chiral Spin-Liquid-Like State in Pyrochlore Iridate Thin Films[J/OL]. 2024. arXiv: 2403.06170. <https://arxiv.org/abs/2403.06170>.
- [81] FUJITA T C, UCHIDA M, KOZUKA Y, et al. All-in-All-out Magnetic Domain Wall Conduction in a Pyrochlore Iridate Heterointerface[J/OL]. Physical Review B, 2016, 93(6): 064419[2024-07-02]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.93.064419>.
- [82] KIM W J, KO E K, KIM S Y, et al. In-operando spectroscopic ellipsometry studies of IrO₂ dynamic instabilities: Guide to in-situ growth of pyrochlore iridate thin films[J/OL]. Current Applied Physics, 2019, 19(4): 400-405[2024-07-02]. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1567173919300070>. DOI: 10.1016/j.cap.2019.01.007.
- [83] KIM W J, OH T, SONG J, et al. Strain Engineering of the Magnetic Multipole Moments and Anomalous Hall Effect in Pyrochlore Iridate Thin Films[J/OL]. Science Advances, 2020, 6(29): eabb1539[2024-07-02]. <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abb1539>.
- [84] HU X, RÜEGG A, FIETE G A. Topological phases in layered pyrochlore oxide thin films along the [111] direction[J/OL]. Phys. Rev. B, 2012, 86: 235141. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.86.235141>.
- [85] LAURELL P, FIETE G A. Topological Magnon Bands and Unconventional Superconductivity in Pyrochlore Iridate Thin Films[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2017, 118: 177201. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.118.177201>.
- [86] LI F Y, CHEN G. Competing phases and topological excitations of spin-1 pyrochlore antiferromagnets[J/OL]. Phys. Rev. B, 2018, 98: 045109. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.98.045109>.
- [87] ROSS K A, SAVARY L, GAULIN B D, et al. Quantum Excitations in Quantum Spin Ice[J/OL]. Phys. Rev. X, 2011, 1: 021002. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevX.1.021002>.
- [88] SUZUKI M T, KORETSUNE T, OCHI M, et al. Cluster multipole theory for anomalous Hall effect in antiferromagnets[J/OL]. Phys. Rev. B, 2017, 95: 094406. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.95.094406>.

- [89] MOOK A, HENK J, MERTIG I. Thermal Hall effect in noncollinear coplanar insulating antiferromagnets[J/OL]. Phys. Rev. B, 2019, 99: 014427. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.99.014427>.
- [90] WEN F, WU T C, LIU X, et al. Epitaxial stabilization of (111)-oriented frustrated quantum pyrochlore thin films[J/OL]. Journal of Applied Physics, 2021, 129(2): 025302. <https://doi.org/10.1063/5.0035702>.
- [91] LIN W, HE J, MA B, et al. Evidence for Spin Swapping in an Antiferromagnet [J/OL]. Nature Physics, 2022, 18(7): 800-805[2024-07-25]. <https://www.nature.com/articles/s41567-022-01608-w>. DOI: 10.1038/s41567-022-01608-w.
- [92] ZHANG Y, LIU J, DONG Y, et al. Strain-Driven Dzyaloshinskii-Moriya Interaction for Room-Temperature Magnetic Skyrmions[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2021, 127: 117204. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.127.117204>.
- [93] XU Z, LIU Q, JI Y, et al. Strain-Tunable Interfacial Dzyaloshinskii–Moriya Interaction and Spin-Hall Topological Hall Effect in Pt/Tm₃Fe₅O₁₂ Heterostructures[J/OL]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14(14): 16791-16799. <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.1c22942>.
- [94] NÚÑEZ Á S. Theory of the piezo-spintronic effect[J/OL]. Solid state communications, 2014, 198: 18-21. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038109813004924>. DOI: 10.1016/j.ssc.2013.10.018.
- [95] ULLOA C, TRONCOSO R E, BENDER S A, et al. Piezospintronic effect in honeycomb antiferromagnets[J/OL]. Phys. Rev. B, 2017, 96: 104419. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.96.104419>.
- [96] LIU Z, FENG Z, YAN H, et al. Antiferromagnetic piezospintronic[J/OL]. Advanced Electronic Materials, 2019, 5(7): 1900176. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aelm.201900176>.
- [97] GANESH R, SHENG D N, KIM Y J, et al. Quantum paramagnetic ground states on the honeycomb lattice and field-induced néel order[J/OL]. Phys. Rev. B, 2011, 83: 144414. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.83.144414>.
- [98] JOSHI D G, SCHNYDER A P. $\mathbb{Z}_2$ topological quantum paramagnet on a honeycomb bilayer[J/OL]. Physical Review B, 2019, 100(2): 020407[2024-08-30]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.100.020407>.

- [99] LIU J Q, LI F Y, CHEN G, et al. Featureless quantum paramagnet with frustrated criticality and competing spiral magnetism on spin-1 honeycomb lattice magnet[J/OL]. Phys. Rev. Res., 2020, 2: 033260. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevResearch.2.033260>.
- [100] LI F Y, LI Y D, KIM Y B, et al. Weyl magnons in breathing pyrochlore antiferromagnets[J/OL]. Nature communications, 2016, 7(1): 12691. <https://www.nature.com/articles/ncomms12691>. DOI: 10.1038/ncomms12691.
- [101] HWANG K, TRIVEDI N, RANDERIA M. Topological Magnons with Nodal-Line and Triple-Point Degeneracies: Implications for Thermal Hall Effect in Pyrochlore Iridates[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2020, 125: 047203. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.125.047203>.
- [102] NORMAN M R. Colloquium: Herbertsmithite and the Search for the Quantum Spin Liquid[J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2016, 88(4): 041002[2024-07-02]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.88.041002>.
- [103] BROOKS M S S, ERIKSSON O, WILLS J M, et al. Density Functional Theory of Crystal Field Quasiparticle Excitations and the Ab Initio Calculation of Spin Hamiltonian Parameters[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 1997, 79: 2546-2549. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.79.2546>.
- [104] FRICK B, LOEWENHAUPT M. Crystal field spectroscopy by inelastic neutron scattering: I. single ion properties[J/OL]. Zeitschrift für Physik B Condensed Matter, 1986, 63(2): 213-230. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01309242>.
- [105] ZHANG J, FRITSCH K, HAO Z, et al. Neutron spectroscopic study of crystal field excitations in $\text{tb}_2\text{ti}_2\text{o}_7$ and $\text{tb}_2\text{sn}_2\text{o}_7$ [J/OL]. Phys. Rev. B, 2014, 89: 134410. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.89.134410>.
- [106] SCHAACK G. Raman scattering by crystal-field excitations[J/OL]. Light Scattering in Solids VII: Crystal-Field and Magnetic Excitations, 2007: 24-173. <https://link.springer.com/chapter/10.1007/BFb0103385>.
- [107] JENSEN J, MACKINTOSH A R. Rare earth magnetism: structures and excitations[M]. Oxford University Press, 1991.

- [108] ISHIKAWA T, TORIYAMA T, KONISHI T, et al. Reversed Crystal-Field Splitting and Spin–Orbital Ordering in α - Sr_2CrO_4 [J/OL]. Journal of the Physical Society of Japan, 2017, 86(3): 033701. <https://journals.jps.jp/doi/10.7566/JPSJ.86.033701>.
- [109] PINHO P V B, CHARTIER A, MISERQUE F, et al. Impact of epitaxial strain on crystal field splitting of α - Cr_2O_3 (0001) thin films quantified by X-ray photoemission spectroscopy[J/OL]. Materials Research Letters, 2021, 9(4): 163-168. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21663831.2020.1863877>.
- [110] GO G, KIM S K, LEE K J. Topological Magnon-Phonon Hybrid Excitations in Two-Dimensional Ferromagnets with Tunable Chern Numbers[J/OL]. Phys. Rev. Lett., 2019, 123: 237207. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.123.237207>.
- [111] PARK S, YANG B J. Topological magnetoelastic excitations in noncollinear antiferromagnets[J/OL]. Phys. Rev. B, 2019, 99: 174435. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.99.174435>.
- [112] MA B, FIETE G A. Antiferromagnetic insulators with tunable magnon-polaron Chern numbers induced by in-plane optical phonons[J/OL]. Phys. Rev. B, 2022, 105: L100402. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.105.L100402>.
- [113] MA B, WANG Z D, V. CHEN G. Chiral phonons induced from spin dynamics via magnetoelastic anisotropy[J/OL]. Physical Review Letters, 2024, 133 (24): 246604[2025-03-26]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.133.246604>.
- [114] LUJAN D, CHOE J, CHAUDHARY S, et al. Spin–orbit exciton–induced phonon chirality in a quantum magnet[J/OL]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2024, 121(11): e2304360121. <https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2304360121>.
- [115] CHAUDHARY S, JURASCHEK D M, Rodriguez-Vega M, et al. Giant effective magnetic moments of chiral phonons from orbit-lattice coupling[J/OL]. Physical Review B, 2024, 110(9): 094401[2025-03-26]. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.110.094401>.

硕士期间论文发表情况

1. Bowen Lu, Bowen Ma, Yue Yu, and Gang Chen. Spin Nernst effects of linear flavor-waves in quantum paramagnets. *Physical Review B*, 2024, **110**(23): 235109. DOI: [10.1103/PhysRevB.110.235109](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.110.235109).

致 谢

事情的发展，出人意料，但又在情理之中。我规划好了每一步的道路，却总是让其停留在想法，而没有付诸实践。

在复旦的这段时间，就像做梦一样，恍惚而又真实。没想到转眼就到了终点。回想本科的致谢，我好像也是这样，似乎我总是留下一堆的遗憾，没有完成。

感谢我的老师虞跃教授和陈钢教授。虞跃老师非常和蔼可亲，在学术上给了我很多有益的指导。陈钢老师虽不在复旦，但是通过线上的交流，也给了我很多的帮助。感谢来复旦访问时认识的吴咏时老师，吴老师平易近人，我们经常一起散步，聊了很多有意思的话题，吴老师给我写了很多推荐信，但是我的原因，没能顺利出国。也许我很让老师们失望吧，其实一直错失了很多很好的机会。还有非常多的老师，在此一并感谢你们提供的帮助。

感谢马博文师兄，非常巧，可以遇到一个同名的师兄。在科研的道路上，他给了我非常多的帮助，感谢师兄经常在深夜与我讨论问题，带领我一步步完成这个课题，对我的很多细碎、繁琐的问题，师兄总是耐心给予我解答。

感谢高永豪师兄和刘剑翘师姐，在我科研初期，你们给予了我很多的帮助，高永豪师兄带领我进入的科研的大门，解决了我很多的基础问题和困惑，刘剑翘师姐在后来和我进行了非常多的讨论，帮我进行了很多繁杂的推导，帮我检查我的程序问题，让我慢慢可以做一些科研工作，师姐的耐心教导给我受益颇多。感谢张乃维老师，在我刚进复旦时候，给了我很多生活上的支持，帮我解决了很多困难，也给我提供了非常多的关照，让我可以融入复旦的生活。感谢刘长乐师兄，我很晚才认识刘师兄，但师兄积极乐观，和师兄交流非常有趣，师兄也给我说了很多他人生的经历和建议，让我受益良多，希望师兄的身体可以逐渐好转，可以碰上好的人生机遇。同时也要感谢李朝恺师兄、姚旭平师兄、黄春炯师兄，给了我很多课题和很多有意的讨论，但我效率太低，大多都没有完成。

感谢课题组的詹烨旻师姐，师姐非常活泼乐观，和她的交流总是轻松而愉悦，师姐也对我非常关心，在我迷茫的时候给予我很多鼓励，在我困难时给予了很多帮助，平时也会时常关心我的科研近况，不甚感激。

同时也要感谢课题组的罗熙师兄，陈宇戈师兄，马迪师兄，毛冠东师兄，感谢平时和他们有意的讨论，不只是课题方面，还有生活方面。马迪师兄总是邀请我一同出去游玩，和我交流他的思想和看法，给予了我非常多的帮助。

感谢我的室友，詹研，徐一翔，杨中元。研一刚开学的时候，我们的见面还历历在目，我们本是直博，将会一起离开，但是我成为了最先离开的那个。很巧的是，我们四个都是党员，于是我们的宿舍名变为了“12_701 党支部”，而我们都以书记相称，詹书记，杨书记，卢书记，徐书记，而徐书记这个称呼在后来，慢慢演化成了翔哥。感谢詹书记在答辩后给我送的花，感谢翔哥特地从邯郸回来和我拍合照，并给我拍了很多精美的照片，杨书记没有赶上校车，非常遗憾。

感谢 S519 的欧阳创新、王昱天、杜学瑞、丁朝阳、王炯杰、刘泽宇、张硕、王浩钺、成行等朋友们，我们经常一起吃饭，一起出去玩，毕业一块聚餐，一块交流问题，很高兴可以一起玩耍。

感谢学工组的老师们，唐诗蕊老师、闫晓辉老师、许蓓蕾老师、肖文老师，还有之前的辅导员，董树婷、楚娇，在学习生活中有非常多的琐事，你们都给予了耐心的解答，也给我提供了非常多的信息和帮助，非常感谢。

还有黄泽宇，感谢你在我迷茫的时候一直约我出去吃饭，并和我散步聊天，和我聊一些你对未来的学业和生活的规划，让我非常受益。感谢殷林琪院士，你让我感受到了本科生的活力，和你的聊天总是让我心情很好。还有洪梓敬，我们讨论了很多物理、篮球相关的话题。

还有太多太多朋友，特别是那些在我困难时给我提供了帮助的朋友们，非常感谢你们能伸出援手，拯救我于水火之中，恕我无法在此一一提及你们的姓名，但我会永远记得和你们度过的欢乐时光。

我到底是一个什么样的人呢？我也不知道，我知道很多事我需要去做，我有理想，有想要完成的事，但我迟迟无法动手，我总是在拖延，这是逃避吗？可能是吧，因为无法把任务做好，所以就逃避去做，只躺在自己的舒适圈，甚至不在舒适圈，不过是虚度光阴，空度年华。就像本篇致谢，在最后一天才迟迟开始动笔……

我真的有很多朋友吗？我确实认识非常多的人，但是多少可以称为朋友，多少只是认识呢？

我已经陷入焦虑，有太多的事我不知，有太多的事需要我去解决，有太多的事我无法掌握。我是一个积极的人，还是一个消极的人？这些内容应该出现在致谢里吗？写上这些内容，以后你会改变吗？我不知道。

转眼已经 26 岁了，多去尝试吧，多去失败吧，多去经历吧，多去面对吧。生活在真实的世界中，而不是活在梦中。

应该会有答案的，应该会有有的。

卢博文

于复旦大学江湾校区物理楼 S519 工位前

2025 年 5 月 26 日

复旦大学 学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。论文中除特别标注的内容外，不包含任何其他个人或机构已经发表或撰写过的研究成果。对本研究做出重要贡献的个人和集体，均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：_____ 日期：_____

复旦大学 学位论文使用授权声明

本人完全了解复旦大学有关收藏和利用博士、硕士学位论文的规定，即：学校有权收藏、使用并向国家有关部门或机构送交论文的印刷本和电子版本；允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。涉密学位论文在解密后遵守此规定。

作者签名：_____ 导师签名：_____ 日期：_____